

dr. Hesti Herlinawati

12 Oktober 2026

[16.45, 12/10/2026]
Assalamu'alaikum, saat ini dr Hesti praktik di Madani ya. Saya minta tolong untuk menganalisa tentang faktor apa yang membuat angka rujukan ke RS di Madani jauh lebih tinggi dg angka rujukan di KMSC? Terima kasih 🙏🙏

[16.45, 12/10/2026]
Iya pelajari dulu ya krn tdk urgent, hanya ingin evaluasi untuk perbaikan ke depannya🙏🙏

A. Jenis Rujukan

Angka rujukan tinggi memang butuh evaluasi, tetapi tidak semua rujukan sama. Setidaknya rujukan harus dibagi menjadi 2 (dua) jenis, rujukan baru dan rujukan berulang. Karena dasar masalah dan cara penyelesaiannya berbeda.

1. Rujukan Baru

Definisi :

Rujukan yang dibuat untuk pasien yang belum pernah dirujuk sebelumnya untuk diagnosis/kondisi yang sama, atau sudah pernah tetapi episode penyakitnya sudah selesai dan sekarang muncul episode baru.

Kriteria :

- Tidak ada riwayat rujukan sebelumnya untuk diagnosis/kondisi yang sama.
- Atau ada riwayat, tetapi sudah lewat masa episode.
- Diagnosis bisa sama, tapi ini episode baru.

Contoh :

Pasien pernah dirujuk karena demam berdarah 1 tahun lalu, sekarang dirujuk lagi karena demam berdarah. Itu rujukan baru karena episode baru.

Dasar Masalah :

- Keterbatasan fasilitas klinik: alat, lab, radiologi, atau obat yang dibutuhkan tidak tersedia.
- Keterbatasan kompetensi: butuh dokter spesialis atau subspesialis yang tidak ada di klinik.
- Tingkat keparahan pasien: kondisi akut, gawat, atau butuh observasi/rawat inap.
- Diagnosis yang belum pasti: butuh pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis.
- Case mix pasien: klinik menerima lebih banyak pasien dengan penyakit kompleks.
- Kebijakan rujukan berjenjang: aturan asuransi mewajibkan rujukan untuk kasus tertentu.

Cara Penyelesaian :

- Perkuat fasilitas klinik: tambah lab, radiologi, USG, EKG, obat yang sering dibutuhkan.
- Perbaiki SOP rujukan: buat kriteria rujukan yang jelas.
- Tingkatkan kemampuan diagnostik: pelatihan dokter umum untuk kasus tak perlu rujuk.
- Analisis case mix: kalau rujukan baru tinggi karena pasien memang lebih berat, itu wajar. Fokusnya bukan menurunkan angka, tapi memastikan rujukan tepat.
- Audit rujukan: review sampel rujukan baru untuk melihat apakah ada yang seharusnya bisa ditangani di klinik.



dr. Hesti Herlinawati

2. Rujukan Berulang

Definisi :

Rujukan yang dibuat untuk pasien yang sudah pernah dirujuk sebelumnya untuk diagnosis/kondisi yang sama, dan masih dalam rangkaian masalah kesehatan yang sama.

Kriteria :

- Ada riwayat rujukan sebelumnya untuk diagnosis/kondisi yang sama.
- Masih dalam episode yang sama.

Contoh :

- Kontrol rutin
- Perpanjangan surat rujukan
- Rujukan ulang karena habis masa berlaku
- Perburukan kondisi yang sama

Dasar Masalah :

- Masa berlaku surat rujukan habis: aturan BPJS membatasi masa berlaku rujukan, sehingga pasien harus minta perpanjangan.
- Penyakit kronis yang butuh kontrol rutin: hipertensi, diabetes, jantung, ginjal, dll. Pasien Prolanis/PRB.
- Follow-up yang tidak berjalan: pasien tidak kontrol teratur, sehingga kondisinya memburuk dan harus dirujuk lagi.
- Obat tidak tersedia di klinik: pasien harus ke RS untuk mendapat obat tertentu.
- Komunikasi dengan RS kurang: tidak ada rujukan balik, sehingga pasien kembali ke klinik dan dirujuk lagi.
- Edukasi pasien kurang: pasien tidak paham cara kontrol, minum obat, atau kapan harus kembali.
- Permintaan pasien/keluarga: pasien ingin tetap kontrol ke spesialis/RS yang sama.
- Kondisi memburuk: penyakit yang sama mengalami perburukan, sehingga butuh penanganan lanjutan.
- SOP perpanjangan rujukan tidak jelas: perpanjangan dilakukan tanpa evaluasi klinis yang memadai.

Cara Penyelesaian :

- Perjelas SOP perpanjangan rujukan: tentukan kriteria kapan rujukan boleh diperpanjang, kapan harus dievaluasi ulang.
- Optimalkan Prolanis/PRB: pastikan pasien kronis kontrol teratur di klinik, bukan hanya minta perpanjangan rujukan.
- Sediakan obat kronis: pastikan obat untuk penyakit kronis tersedia di klinik, sehingga pasien tidak perlu ke RS hanya untuk obat.
- Perbaiki komunikasi dengan RS: minta rujukan balik, koordinasi dengan spesialis, buat jalur komunikasi yang jelas.
- Edukasi pasien: beri pemahaman tentang penyakit, obat, kontrol, dan kapan harus ke RS.
- Audit perpanjangan rujukan: review apakah perpanjangan dilakukan tanpa evaluasi klinis.
- Manajemen kasus kronis: buat program follow-up untuk pasien kronis, misalnya reminder kontrol, konsultasi jarak jauh, atau kunjungan rumah.
- Evaluasi ketersediaan obat dan alat: pastikan apa yang dibutuhkan pasien kronis tersedia di klinik.



dr. Hesti Herlinawati

B. Metodologi

Untuk menjawab permintaan tentang faktor apa yang membuat angka rujukan ke RS di Madani jauh lebih tinggi dari angka rujukan di KMSC, maka perlunya perencanaan dan data yang akurat.

Perencanaan :

1. Data akan di ambil dari Rekam Medis Elektronik MyKlinik
2. Data yang diambil direntang yang sama yaitu 3 bulan, sesuai masa rujukan BPJS
3. Data diambil pada 1 Juli 2026 – 30 September 2026
4. Data yang diambil akan di bagi menjadi 2 list, List A dan List B
5. List A untuk hitung case mix dan denominator.
6. List B untuk klasifikasi jenis rujukan dan analisis alasan.
7. Hitung Case Mix dan Hitung Rate rujukan (umum dan perdiagnosis)
8. Bandingkan Madani vs KMSC
9. Kesimpulan dan Kemungkinan Faktor lain

C. Colecting Data Klinik Cahaya Madani

Data yang harus dikoleksi selama 3 (tiga bulan di myklinik sangat banyak > 6000 pasien. Dengan tenaga seadanya (saya sendiri), tanpa ada dana untuk hire orang lain dan kurang formalnya tugas yang diberikan, sehingga banyak informasi yang terhalang credential seperti jumlah kapitasi klinik, merupakan hambatan yang harus saya lalui

Menampilkan 1 s/d 10 dari 6,191 data

Koleksi data sebanayak itu saya tidak mampu, maka saya menggunakan alat bantu script python, saya lakukan otomatisasi colecting data dari myklinik. Waktu yang diperlukan untuk membuat program sekitar 6 jam, dengan kecepatan colecting data 20 detik/pasien, yang akhirnya selesai setelath 36 jam colecting data.

myklinik.log

```
[2026-10-12 22:26:20] [INFO] [INIT] === Script dimulai (MODE=FULL) ===
[2026-10-12 22:26:20] [INFO] [INIT] Rentang: 01-07-2026 s/d 01-07-2026
[2026-10-12 22:26:28] [INFO] [LOGIN] Kredensial terisi
[2026-10-12 22:26:29] [INFO] [LOGIN] Captcha: T7KQer
[2026-10-12 22:26:32] [INFO] [LOGIN] Tombol Login diklik
[2026-10-12 22:26:41] [INFO] [NAVIGASI] Menu 'Klinik R.Jalan' diklik
[2026-10-12 22:26:44] [INFO] [NAVIGASI] Menu 'SOAP & Diagnosa' diklik
[2026-10-12 22:26:46] [INFO] [NAVIGASI] Halaman SOAP ter-load
[2026-10-12 22:26:46] [INFO] [INIT] Mulai dari 01-07-2026, index pasien 5
[2026-10-12 22:26:46] [INFO] [HARI] ========== Mulai 01-07-2026 ==========
[2026-10-12 22:26:46] [INFO] [FILTER] Set tanggal: 01-07-2026
[2026-10-12 22:26:50] [INFO] [DETEKSI0] ADA DATA: 80
[2026-10-12 22:26:50] [INFO] [HARI] 01-07-2026 total: 80 pasien
[2026-10-12 22:26:50] [INFO] [HARI] Resume dari index 5 (sudah ada 5 di file)
[2026-10-12 22:26:51] [INFO] [PASIEN] Klik baris #6: GHIFFARY JA FAR SIDIK IBNU YACUB (MR 011247)
[2026-10-12 22:26:58] [INFO] [DETAIL] Halaman detail siap
[2026-10-12 22:26:58] [INFO] [ICD] Menunggu ICD10...
[2026-10-12 22:26:59] [INFO] [ICD] ICD PRIMARY (checked): J06
[2026-10-12 22:26:59] [INFO] [SIMPAN] List A #6: GHIFFARY JA FAR SIDIK IBNU YACUB (MR 011247) → listA_01072026.txt
[2026-10-12 22:26:59] [INFO] [NAVIGASI] Tombol 'Back' diklik
[2026-10-12 22:27:03] [INFO] [FILTER] Set tanggal: 01-07-2026
[2026-10-12 22:27:06] [INFO] [PASIEN] Klik baris #7: NAURA ALIKA KHAIRUNNISA (MR 008228)
[2026-10-12 22:27:13] [INFO] [DETAIL] Halaman detail siap
[2026-10-12 22:27:13] [INFO] [ICD] Menunggu ICD10...
[2026-10-12 22:27:13] [INFO] [ICD] ICD PRIMARY (checked): R50
[2026-10-12 22:27:13] [INFO] [SIMPAN] List A #7: NAURA ALIKA KHAIRUNNISA (MR 008228) → listA_01072026.txt
[2026-10-12 22:27:14] [INFO] [NAVIGASI] Tombol 'Back' diklik
[2026-10-12 22:27:17] [INFO] [FILTER] Set tanggal: 01-07-2026
[2026-10-12 22:27:21] [INFO] [PASIEN] Klik baris #8: MUHAMMAD SYAHDAN DAUD (MR 003685)
[2026-10-12 22:27:28] [INFO] [DETAIL] Halaman detail siap
```



dr. Hesti Herlinawati

NO	SOAP	REGISTER	TANGGAL	JAM	MR	NAMA PASIEN	PRAKTEK	DOKTER	POLIKLINIK	KONTROL	# PCARE BPJS	ACTION
1	-	061302	12-08-2026	09:14:06	011080	NADZEERA SHAQUEENA NUGROHO	PAGI	Virza Funny Annisa,A.Md.Keb	POLI K B		0	SOAP & DX Riwayat Rekam Medis
2	-	062245	26-08-2026	19:32:02	011587	RIZQI AKBARI PERSADA	SORE MALAM	dr. Yuni Indriani Hadi	POLI UMUM		A62	SOAP & DX Riwayat Rekam Medis
3	-	061985	22-08-2026	16:24:27	004680	ARIEF AFIEF	SORE MALAM	drg Ollanda Irenawati, MARS	POLI GIGI			SOAP & DX Riwayat Rekam Medis

Dalam colecting data, data kriteria ekslusi yang saya terapkan, yaitu pasien yang soapnya belum terisi akan dikeluarkan dari eksklusi, sehingga dari 6.191 yang terdaftar data yang akan dianalisa sebanyak **6.169** kunjungan.

Contoh data primer yang dikoleksi

List A :


```
 {
   "tanggal_kunjungan": "01-07-2026",
   "no_rm": "003151",
   "nama": "KIRANI EUISHANA RESWARI",
   "usia": "8",
   "jenis_kelamin": "PEREMPUAN",
   "jaminan": "BPJS",
   "diagnosis_kode": "B01",
   "diagnosis_desc": "Varicella [chickenpox]",
   "dokter": "dr. Yuni Indriani Hadi",
   "poli": "POLI UMUM",
   "rujuk": "tidak"
 },
```


List B :


```
 {
   "tanggal_kunjungan": "01-07-2026",
   "no_rm": "006522",
   "nama": "NURAHMAN",
   "usia": "52",
   "jenis_kelamin": "LAKI-LAKI",
   "jaminan": "BPJS",
   "subjective": "pandangan kabur +",
   "keluhan": "rujukan utk periksa mata dan
pembelian kacamata",
   "diagnosis_kode": "H54",
   "diagnosis_desc": "Blindness and low vision
Note: For definition of visual impairment categories
see table opposite. Excludes: amaurosis fugax
(G45.3)",
   "plan": "rujuk poli mata",
   "rs_tujuan": "RS ALI SIBROH MALISI",
   "spesialis_tujuan": "Mata",
   "tanggal_rujukan": "02-07-2026",
   "dpjp": "dr. Yuni Indriani Hadi",
   "jenis_rujukan": ""
 },
```


Data mentah dari myklinik tersebut akan di transform menjadi data sekunder yang baru bisa dianalisa. Contoh usia dikategorikan menjadi balita, anak, dewasa, lansia. Selaiin itu jenis rujukan disi secara manual sebanyak **1.103** data. Karena itu mungkin akan terjadi bias atau kesalahan dalam pehaman disini. Jika dari keluhan dan planing jelas seperti “perpanjang rujukan”, maka saya akan mendatanya sebagai “Rujukan Berulang”. Jika bunyinya seperti “sudah berobta belum sembuh”, maka saya akan mendatanya sebagai “Rujukan Baru”.



dr. Hesti Herlinawati

{
"tanggal_kunjungan": "01-07-2026",
"no_rm": "003151",
"nama": "KIRANI EUISHANA RESWARI",
"usia": "8",
"jenis_kelamin": "PEREMPUAN",
"jaminan": "BPJS",
"diagnosis_kode": "B01",
"diagnosis_desc": "Varicella [chickenpox]",
"dokter": "dr. Yuni Indriani Hadi",
"poli": "POLI UMUM",
"rujuk": "tidak",
"kategori_usia": "Anak-anak / Usia Sekolah",
"status_penyakit": "Akut",
"sifat_penyakit": "Menular",
"nama_hari": "Rabu",
"bulan_tahun": "Juli 2026",
"kategori_jaminan": "BPJS"
},

{
"tanggal_kunjungan": "01-07-2026",
"no_rm": "006522",
"nama": "NURAHMAN",
"usia": "52",
"jenis_kelamin": "LAKI-LAKI",
"jaminan": "BPJS",
"subjective": "pandangan kabur +",
"keluhan": "rujukan utk periksa mata dan pembelian kacamata",
"diagnosis_kode": "H54",
"diagnosis_desc": "Blindness and low vision Note: For definition of visual impairment categories see table opposite. Excludes: amaurosis fugax (G45.3)",
"plan": "rujuk poli mata",
"rs_tujuan": "RS ALI SIBROH MALISI",
"spesialis_tujuan": "Mata",
"tanggal_rujukan": "02-07-2026",
"dpjp": "dr. Yuni Indriani Hadi",
"jenis_rujukan": "Rujukan Baru",
"kategori_usia": "Dewasa / Usia Produktif",
"nama_hari": "Rabu",
"bulan_tahun": "Juli 2026",
"kategori_jaminan": "BPJS"
},

Berikut data sekunder yang sudah ditransform dari data primer. Karena permintaan tidak spesifik mengatakan angka rujukan BPJS, maka saya akan menganalisa pasien semua pasien. Berhubung saya mendapat kendala dalam informasi jumlah kapitasi camad, maka saya akan menggunakan angka imajinasi 10.000 kapitasi, karena itu rumor yang saya dengar.

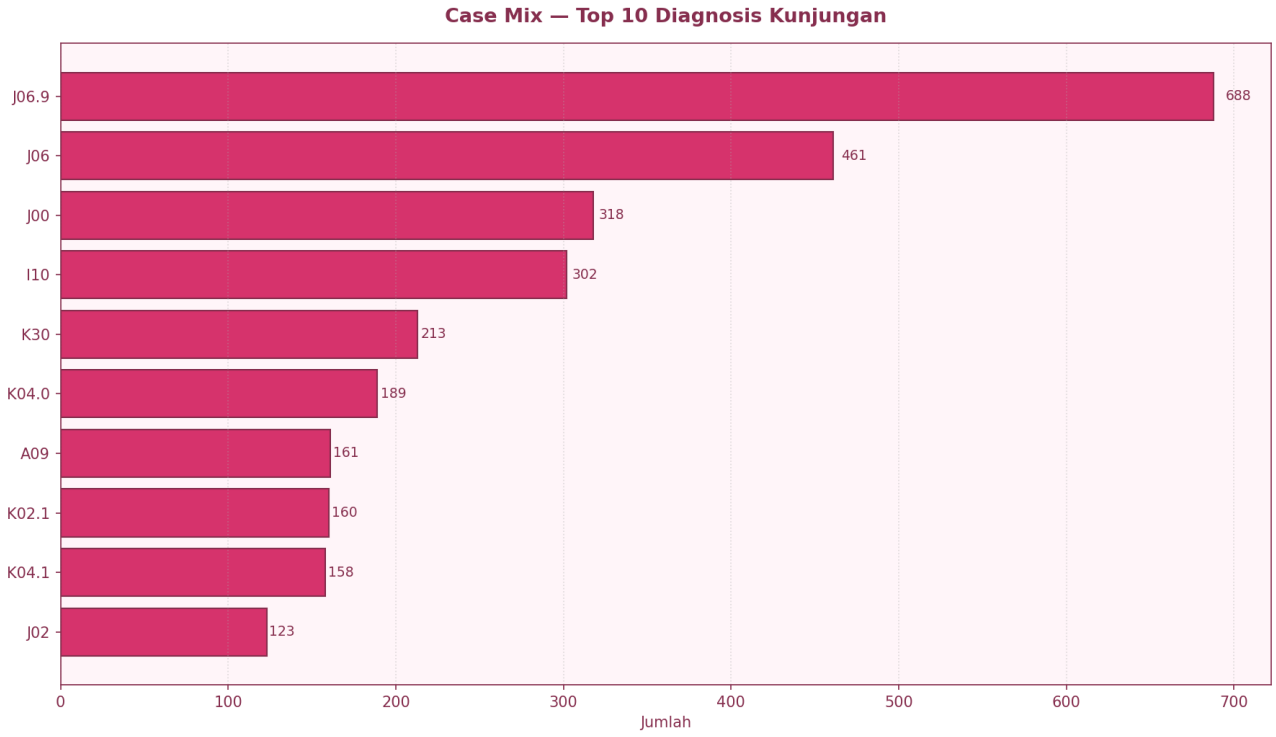


dr. Hesti Herlinawati

D. Analisa Data Klinik Cahaya Madani
D.1. Profil Kunjungan (Case Mix)

Kode	Diagnosa	Jumlah	%
J06.9	(ISPA akut)	688	11,15
J06	(ISPA atas)	461	7,47
J00	(Nasofaringitis akut)	318	5,15
I10	(Hipertensi esensial)	302	4,9
K30	(Dispepsia)	213	3,45
K04.0	(Pulpitis)	189	3,06
A09	(Diare)	161	2,61
K02.1	(Karies dentin)	160	2,59
K04.1	(Nekrosis pulpa)	158	2,56
J02	(Faringitis akut)	123	1,99
TOTAL		2773	44,95

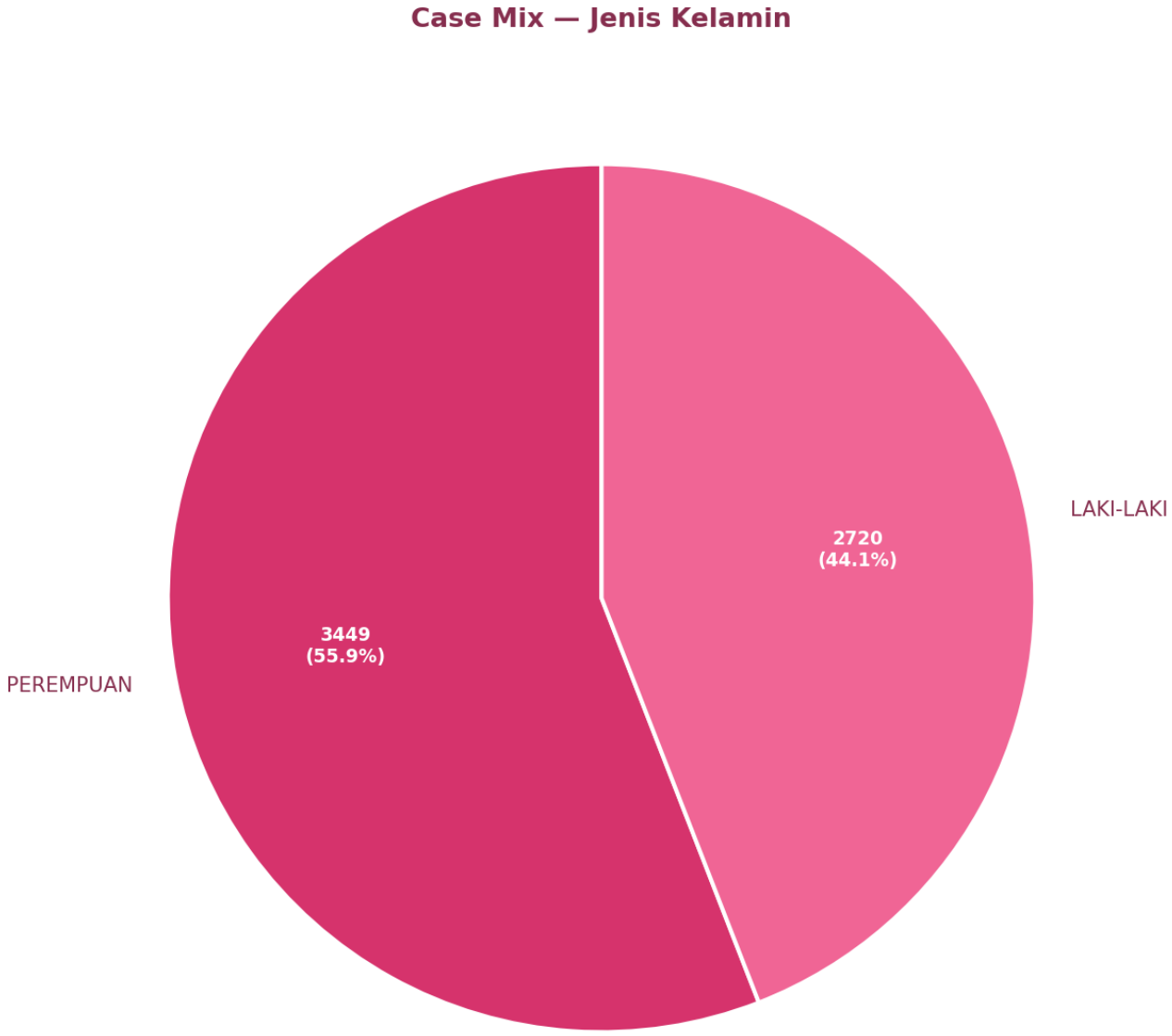
10 diagnosis terbanyak menyumbang 44,95% dari seluruh kunjungan (2.773 dari 6.169). Karakteristik: Didominasi penyakit akut menular (ISPA, diare) dan penyakit gigi. Hipertensi (I10) menjadi satu-satunya penyakit kronis di top 5.



Case mix FKTP ini sehat secara proporsional — didominasi penyakit akut ringan yang seharusnya ditangani primer. Proporsi kronis hanya 4,9% di top 10, yang mengindikasikan kronis berat sudah terfilter ke spesialis.



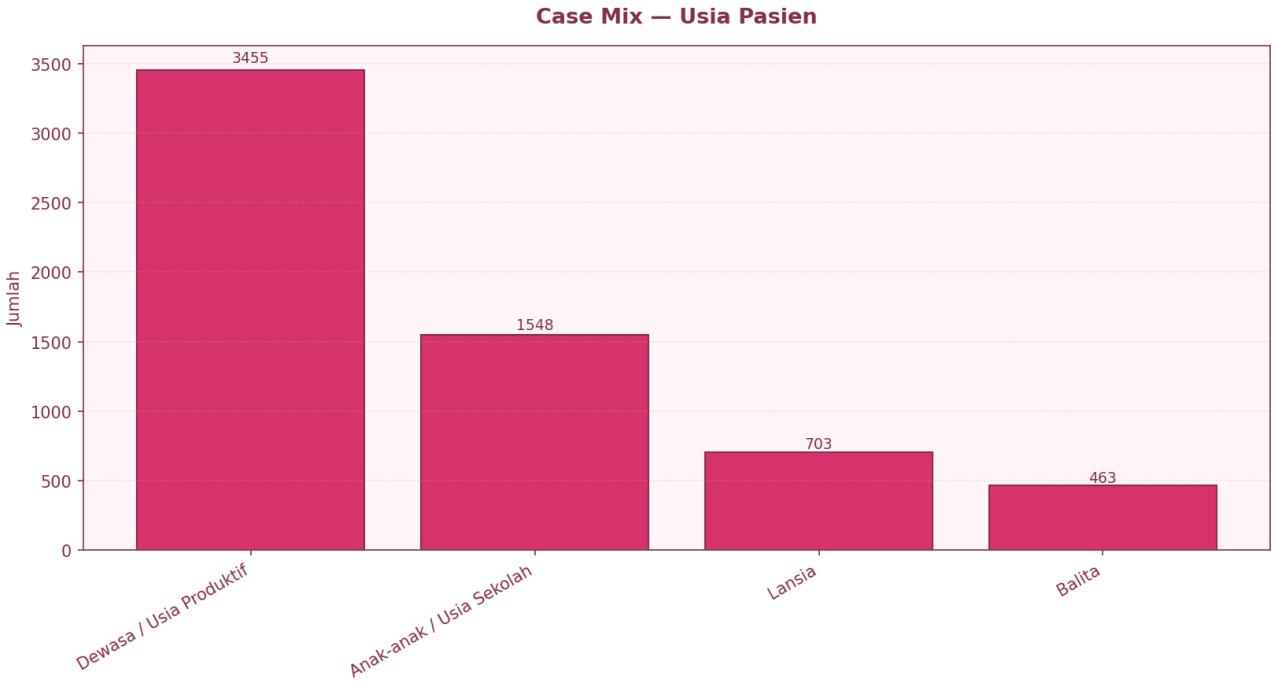
dr. Hesti Herlinawati



Perempuan dominan (55,9%) — selisih 11,8 poin dari laki-laki. Ini khas FKTP karena:
- Poli KIA (149 kunjungan) hampir seluruhnya perempuan (ibu hamil, KB, anak)
- Ibu rumah tangga lebih banyak waktu untuk berobat di jam kerja
- Angka harapan hidup perempuan lebih tinggi, sehingga lansia perempuan lebih banyak
- Skrining & kontrol rutin lebih umum pada perempuan (kehamilan, KB, kanker serviks)



dr. Hesti Herlinawati

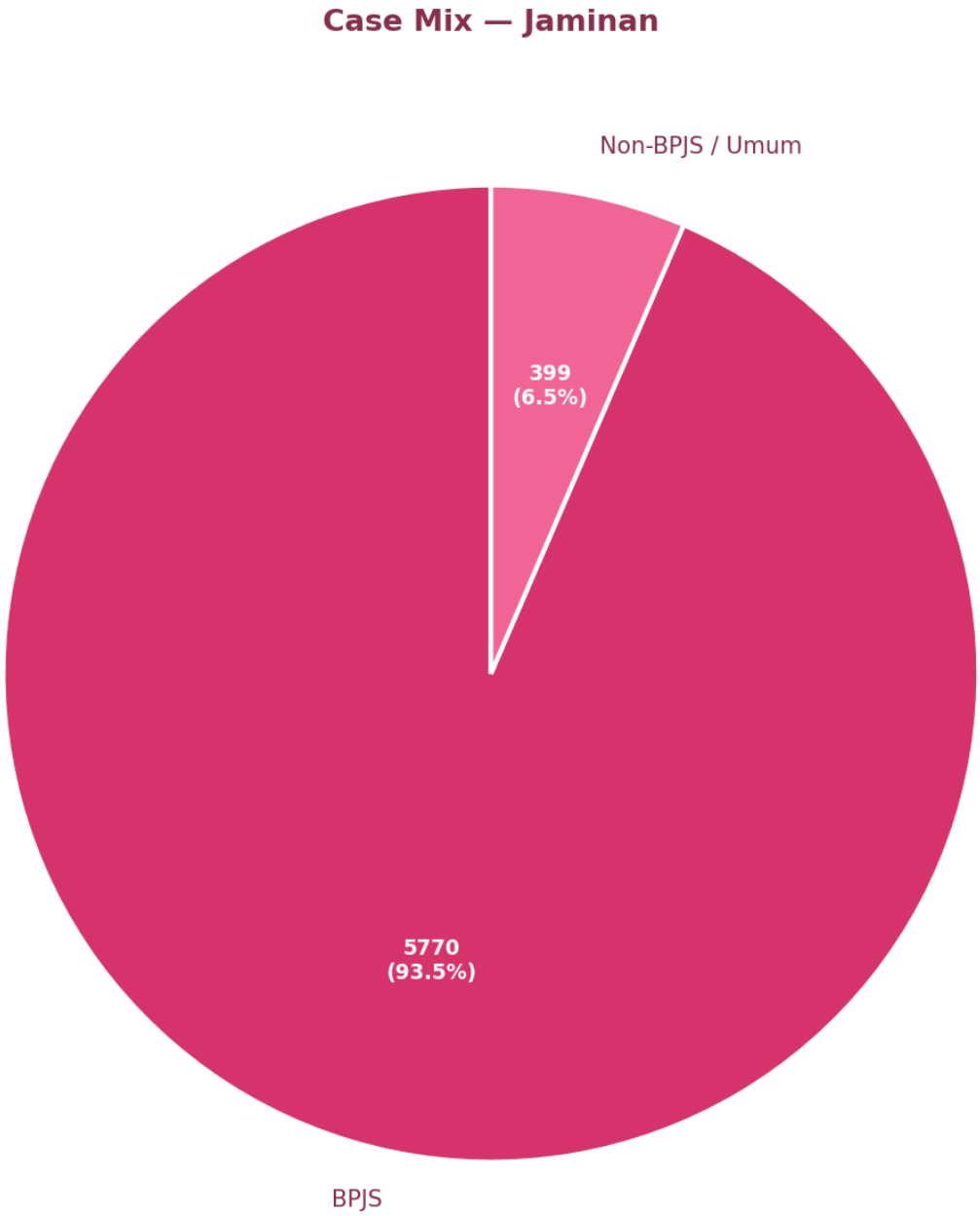


Interpretasi: Komposisi usia ini khas FKTP perkotaan — banyak pasien dewasa produktif (pekerja/ibu rumah tangga) dan anak sekolah. Lansia minoritas tapi paling sering dirujuk, karena beban penyakit kronis dan degeneratif. anak-anak relatif lebih mudah ditangani di FKTP





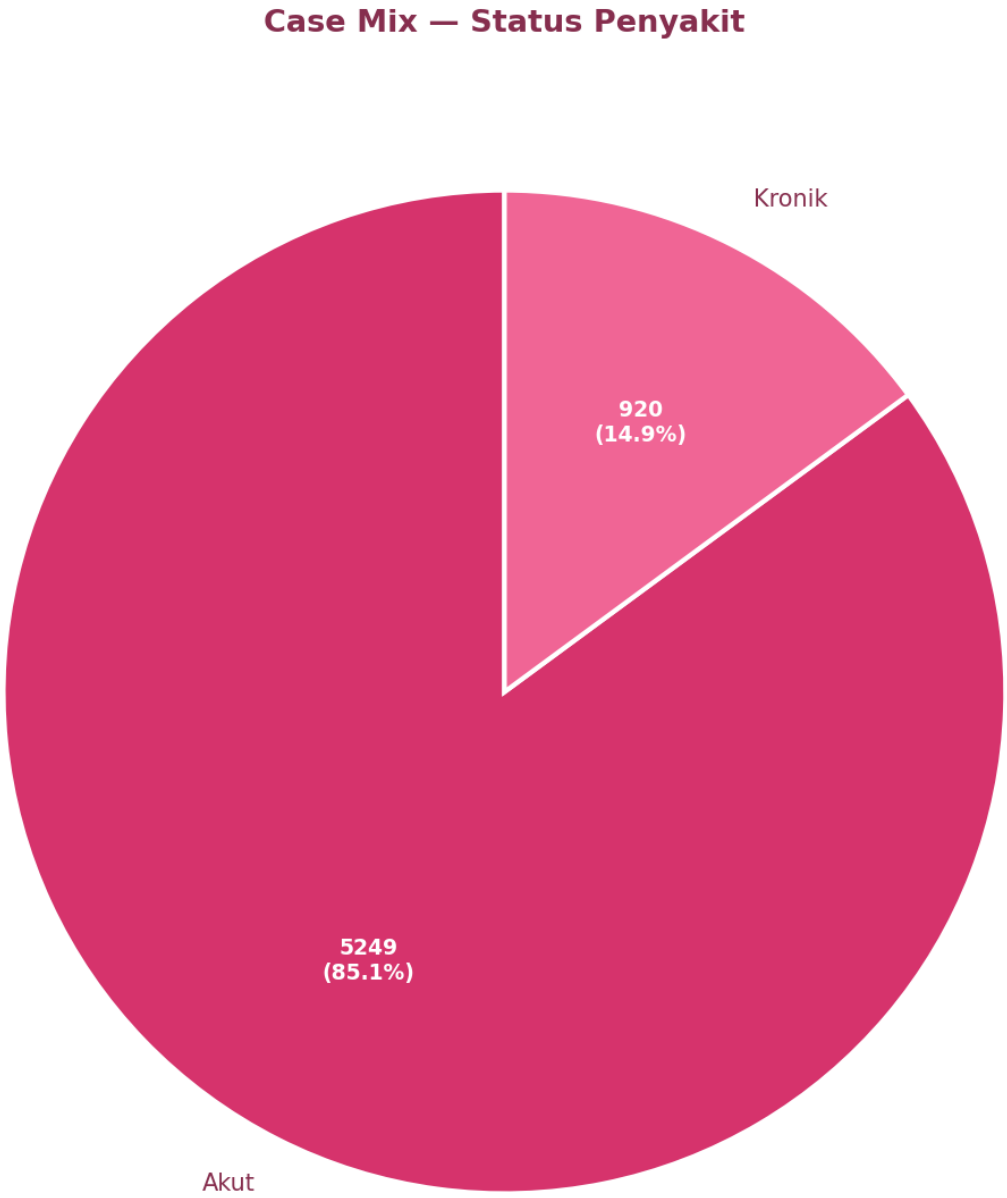
dr. Hesti Herlinawati



BPJS sangat dominan (93,5%) — mencerminkan bahwa klinik ini adalah FKTP mitra BPJS dengan 10.000 peserta terdaftar. Hanya 6,5% pasien umum/bayar sendiri. Implikasi : Ketergantungan tinggi pada BPJS — kebijakan BPJS (tarif, rujukan berjenjang) akan langsung berdampak pada operasional klinik.



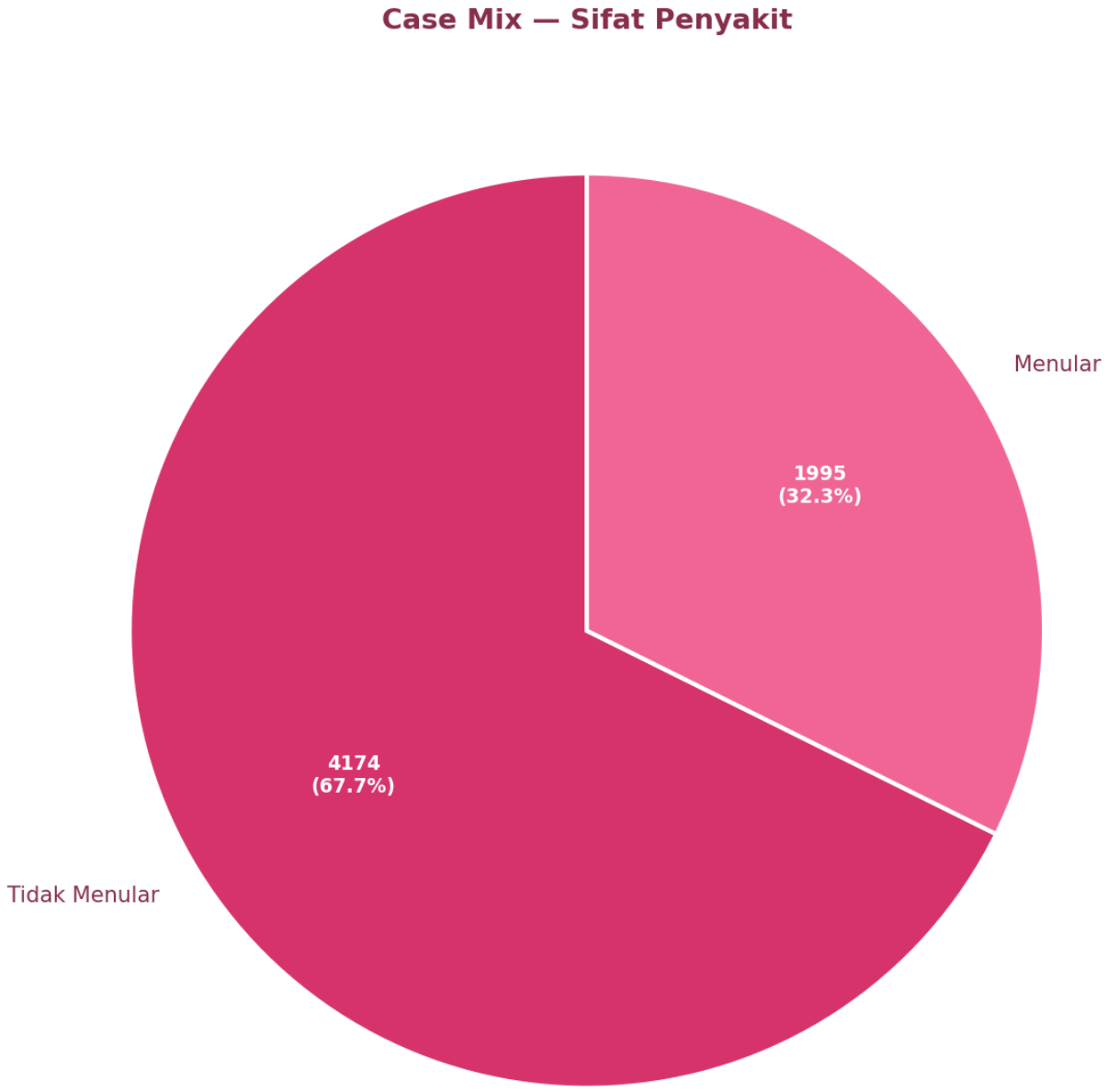
dr. Hesti Herlinawati



Didominasi penyakit akut (85,1%) — ini adalah karakteristik utama FKTP primer:
- ISPA, diare, demam, infeksi saluran kemih, dll.
- Sebagian besar self-limiting atau sembuh dengan terapi simtomatik
- Tidak memerlukan rujukan



dr. Hesti Herlinawati

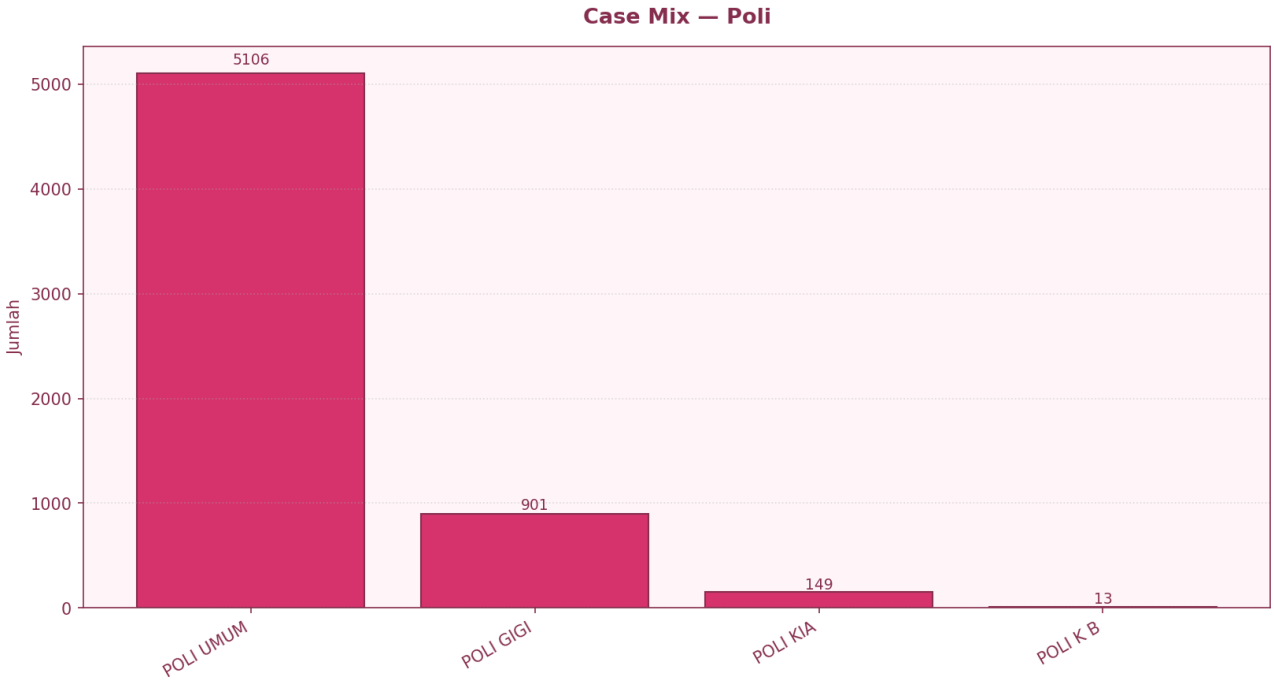


Penyakit tidak menular (PTM) 67,7% dan menular 32,3%.

Klasifikasi:
- Menular (1.995): ISPA (J06, J00, J02), diare (A09), TBC, infeksi kulit, dll.
- Tidak Menular (4.174): Hipertensi (I10), DM (E11), penyakit gigi (K04, K02), dispepsia (K30), gangguan muskuloskeletal (M54, M79), dll.



dr. Hesti Herlinawati



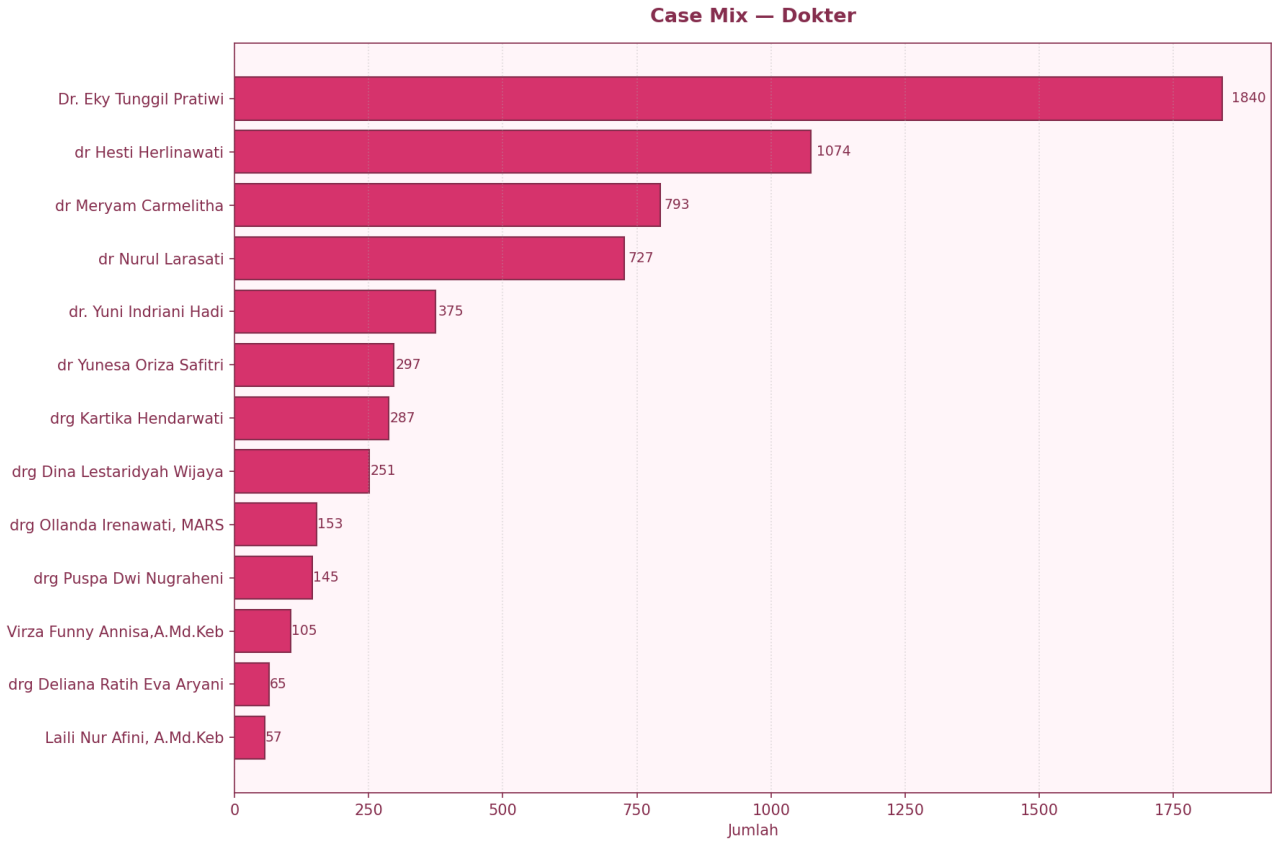
Poli Umum sangat dominan (82,8%) — hampir 5 dari 6 kunjungan. Ini tipikal FKTP:
- Pasien datang dengan keluhan umum (demam, batuk, pusing, sakit perut)
- Tidak perlu spesialis, cukup dokter umum
- Termasuk follow-up kronis (hipertensi, DM)

Poli Gigi 14,6% — signifikan untuk FKTP. Ini mencerminkan:
- Ketersediaan dokter gigi di klinik
- Permintaan tinggi untuk perawatan gigi (karies, pulpitis)
- BPJS menanggung perawatan gigi dasar

Poli KIA & KB kecil (2,6%) — meski kecil, punya karakteristik khusus:
- Poli KIA 84,21% rujukan berulang (ANC rutin)
- Poli KB hampir tidak pernah merujuk



dr. Hesti Herlinawati



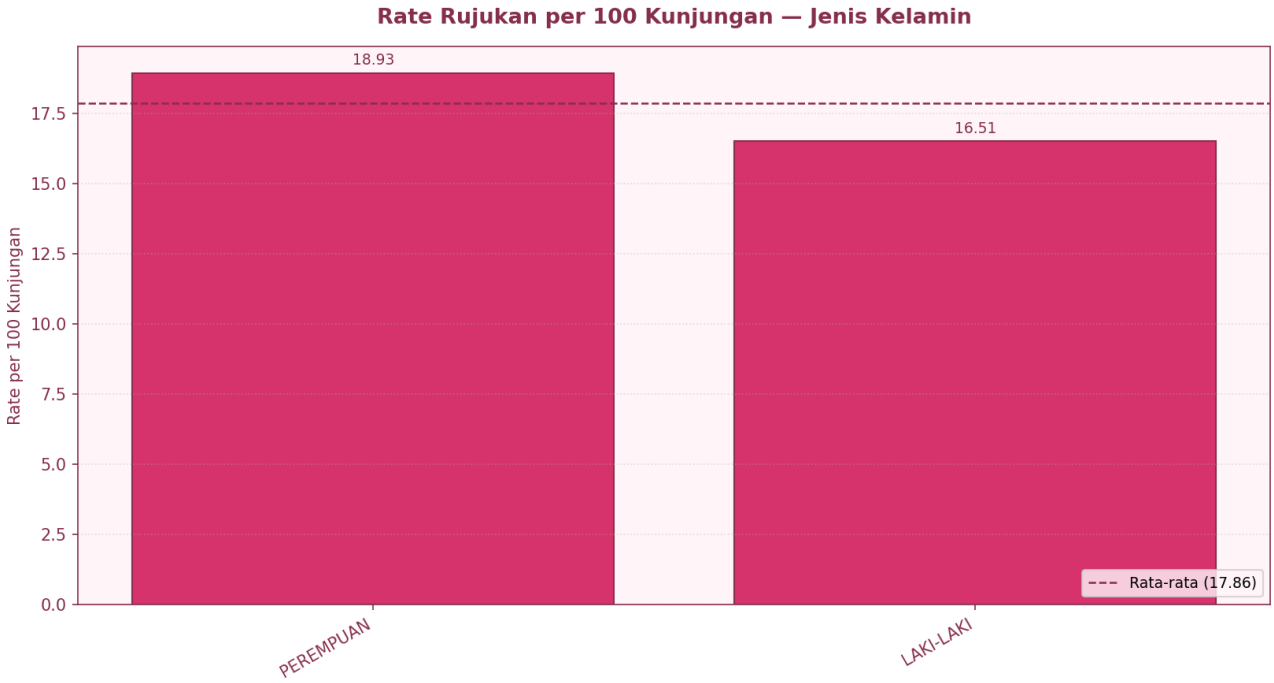
Konsentrasi tinggi: 4 dokter teratas menangani 71,9% kunjungan. Ini bisa jadi:
- Efisien — dokter senior dengan jam praktik lebih banyak
- Berisiko — ketergantungan pada individu tertentu; kalau berhalangan, kapasitas turun drastis

Pemisahan jelas dokter umum vs dokter gigi:
- Dokter umum (Eky, Hesti, Meryam, Nurul, Yuni, Yunesa): total 5.106 kunjungan = 82,8% (sesuai Poli Umum)
- Dokter gigi (Kartika, Dina, Ollanda, Puspa, Deliana): total 901 kunjungan = 14,6% (sesuai Poli Gigi)
- Bidan (Laili, Virza): total 162 kunjungan = 2,6% (Poli KIA & KB)



dr. Hesti Herlinawati

D.2. Rate Rujukan



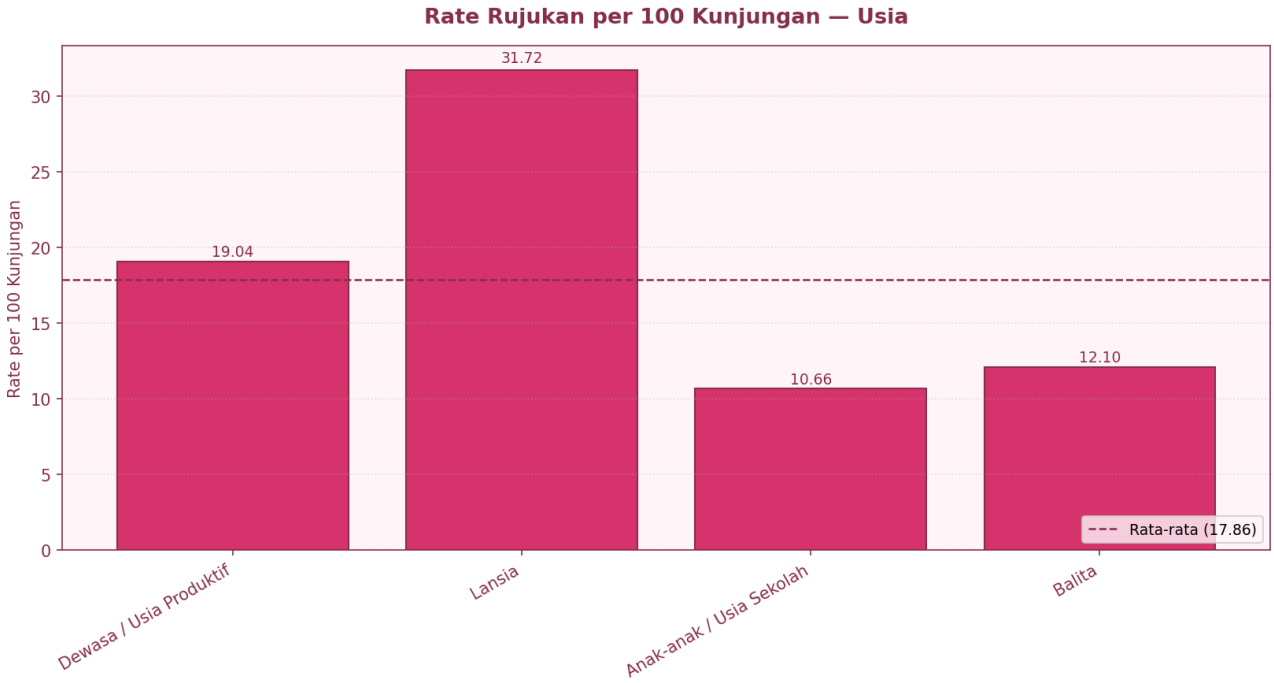
Perempuan memiliki rate rujukan 2,42 poin lebih tinggi dari laki-laki (18,93 vs 16,51). Meski selisihnya terlihat kecil, dalam konteks 6.169 kunjungan, ini berarti ~83 rujukan ekstra dari perempuan per periode.

Faktor penyebab:
- Poli KIA — ibu hamil yang butuh ANC lengkap (USG, lab) dirujuk rutin ke SpOG
- Lansia perempuan lebih banyak — karena angka harapan hidup lebih tinggi, beban penyakit kronis lebih besar
- Skrining & deteksi dini — perempuan lebih proaktif memeriksakan diri, sehingga lebih banyak kasus yang terdeteksi dan butuh rujukan lanjutan

Implikasi Audit:
Perbedaan ini wajar secara klinis. Yang perlu diaudit adalah apakah rujukan ANC (yang jadi penyumbang utama) memang esensial atau bisa dikurangi dengan peningkatan kapasitas USG/lab di klinik.



dr. Hesti Herlinawati



Lansia rate rujukan 31,72% — 1,78× rata-rata. Ini adalah temuan paling signifikan di seluruh analisis rate.

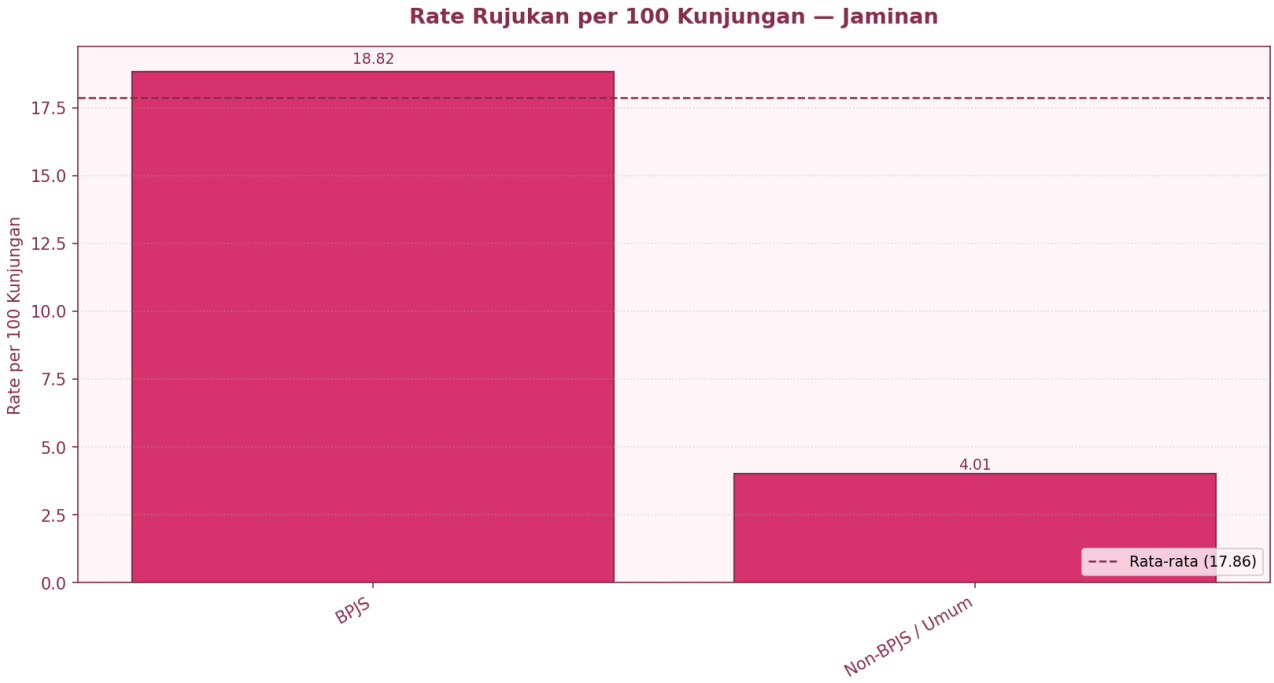
Mengapa lansia jauh lebih tinggi?
- Beban penyakit kronis & degeneratif — hipertensi, DM, PJK, gagal jantung, osteoarthritis
- Polifarmasi & komplikasi — butuh monitoring lab rutin, EKG, konsultasi spesialis
- Fragilitas — gejala ringan pada lansia bisa jadi pertanda penyakit serius, threshold rujuk lebih rendah
- Keterbatasan diagnostik FKTP — banyak kondisi lansia butuh pemeriksaan penunjang yang tidak tersedia

Anak-anak & Balita — rate terendah (10,66% dan 12,10%). Anak-anak umumnya:
- Penyakit akut self-limiting (ISPA, diare, demam)
- Respons cepat terhadap terapi simpel
- Tidak banyak komplikasi kronis

Implikasi Audit:
Lansia adalah target utama optimasi. Setiap penurunan 5 poin persen rate rujukan lansia akan menghemat ~35 rujukan per periode (dari 223 ke ~188). Strategi:
- Program Prolanis intensif untuk lansia kronis
- Skrining rutin di Posyandu Lansia
- Kunjungan rumah untuk pasien yang tidak kontrol
- Pelatihan dokter FKTP untuk tata laksana kronis



dr. Hesti Herlinawati



BPJS rate 18,82% vs Non-BPJS 4,01% — beda 4,7× lipat. Ini bukan berarti pasien BPJS "lebih sakit", tapi mencerminkan perbedaan struktural sistem:

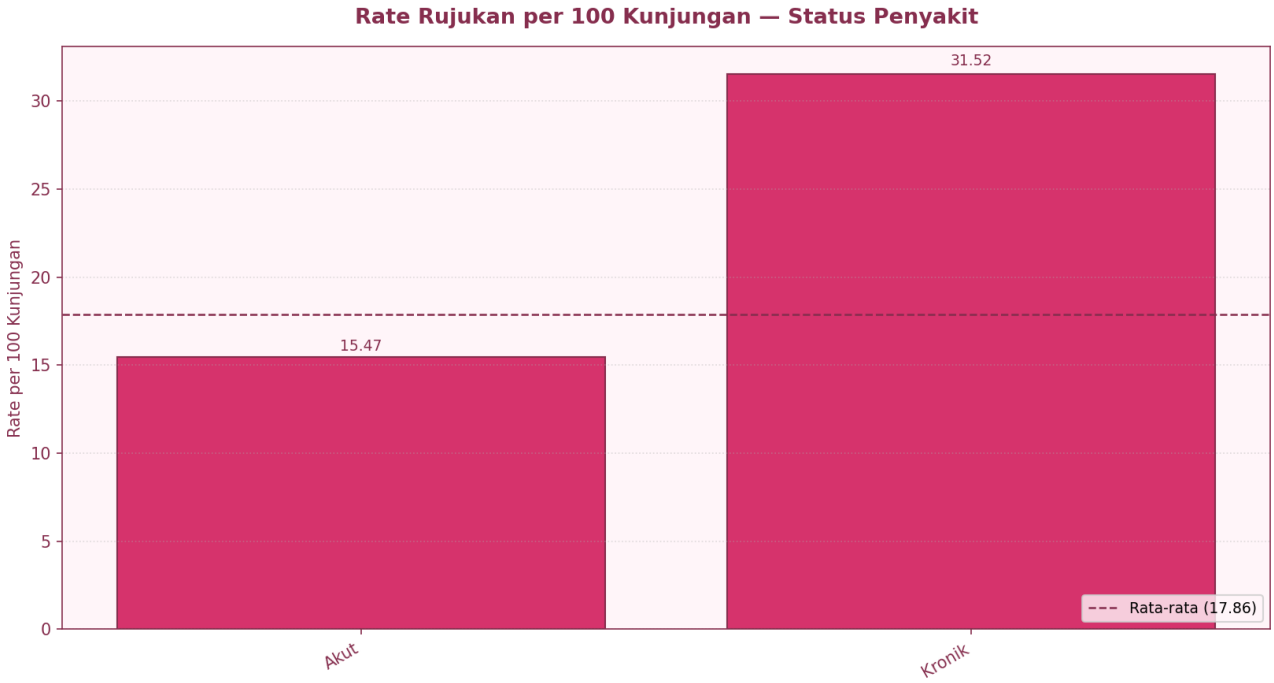
- Rujukan berjenjang BPJS — pasien BPJS wajib melalui FKTP untuk akses ke spesialis. Jadi semua rujukan formal tercatat di klinik.
- Pasien Non-BPJS — bebas langsung ke dokter spesialis/RS tanpa lewat FKTP. Rujukan yang tercatat di klinik hanya sebagian kecil (kasus yang kebetulan datang ke klinik dulu).
- Perbedaan case mix — pasien umum cenderung:
  - Kasus ringan (batuk pilek, kontrol ringan) yang tidak butuh rujukan
  - ATAU kasus kompleks yang sudah punya langganan dokter spesialis (tidak lewat FKTP)

Implikasi Audit:

- Rate rujukan yang relevan untuk audit internal BPJS adalah 18,82% (mode BPJS), bukan 17,86% (all)
- Tingginya rate BPJS bukan masalah — ini konsekuensi desain sistem rujukan berjenjang
- Yang perlu diaudit: apakah rujukan BPJS efisien? Apakah ada rujukan yang seharusnya bisa ditangani FKTP?



dr. Hesti Herlinawati



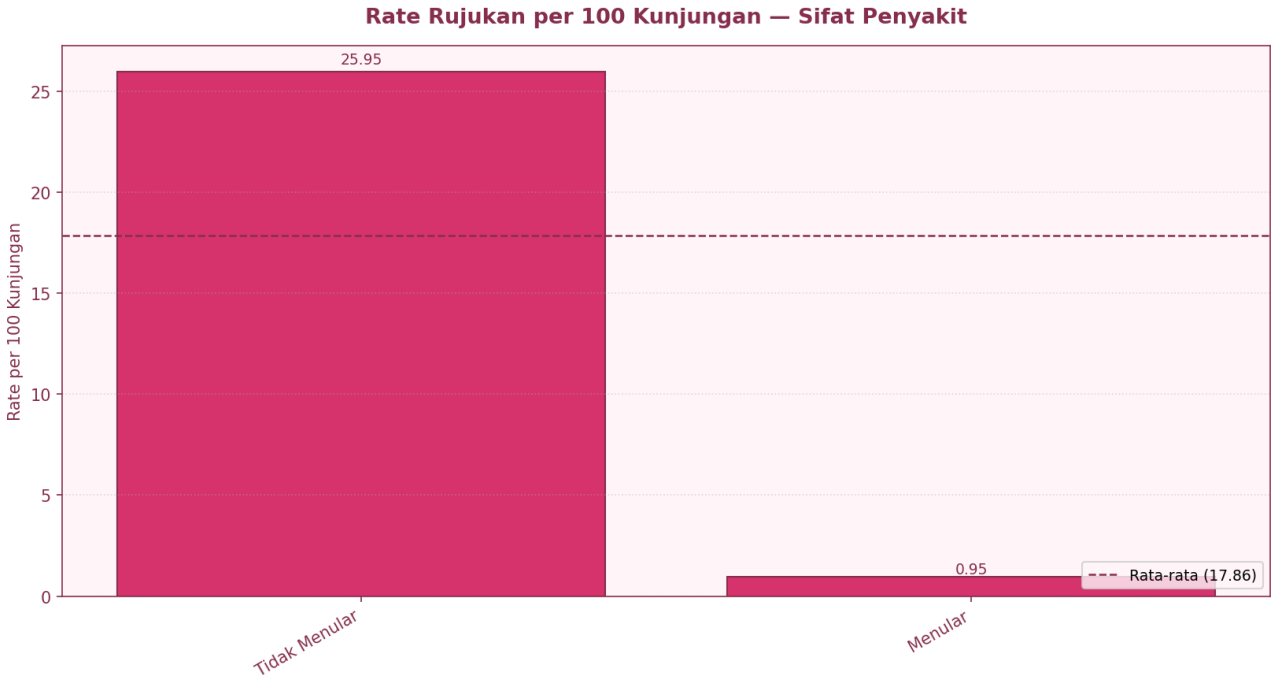
Penyakit kronis rate 31,52% — 2,04× penyakit akut (15,47%). Ini adalah temuan kedua paling signifikan setelah lansia.

Mengapa kronis jauh lebih tinggi?
- Butuh pemeriksaan penunjang berkala — HbA1c, profil lipid, EKG, ekokardiografi, funduskopi
- Komplikasi multi-organ — DM → nefropati, retinopati, neuropati; hipertensi → jantung, ginjal, stroke
- Manajemen kompleks — titrasi obat, evaluasi respons terapi
- Keterbatasan FKTP — tidak semua alat penunjang tersedia

Implikasi Audit:
- 920 kunjungan kronis → 290 rujukan. Kalau bisa turunkan rate ke 25%, hemat ~60 rujukan per periode
- Diagnosis kronis penyumbang utama: I11, I15, E11.6, I25, E11.8, I50.0 (semua di top 10 diagnosis rujukan)
- Strategi: Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang lebih intensif



dr. Hesti Herlinawati



Kontras ekstrem: PTM 25,95% vs Menular 0,95% — beda 27× lipat.

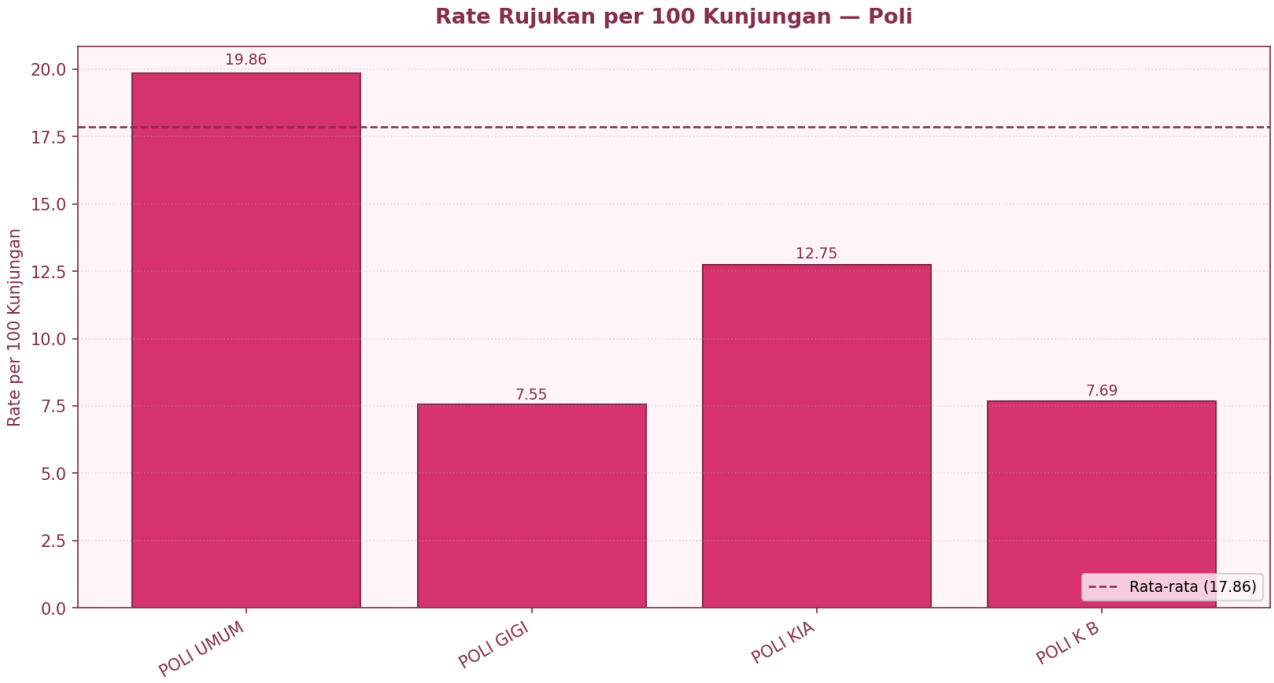
Temuan kunci:
- Penyakit menular hampir tidak pernah dirujuk (0,95%) — FKTP sangat mampu menangani ISPA, diare, infeksi kulit, dll.
- Penyakit tidak menular sangat sering dirujuk (25,95%) — PTM adalah penyumbang utama beban rujukan

Paradoks yang menarik: Penyakit menular sering dianggap lebih berbahaya (wabah, pandemi), tapi dalam konteks FKTP, justru PTM yang menjadi beban rujukan. Ini karena:
- Penyakit menular akut → sembuh, tidak butuh spesialis
- PTM kronis → manajemen jangka panjang, sering butuh spesialis untuk komplikasi

Implikasi Audit:
- 19 rujukan menular dari 1.995 kunjungan — hampir sempurna. Ini kekuatan FKTP yang harus dipertahankan.
- 1.083 rujukan tidak menular — 98,3% dari total rujukan. Fokus audit harus di sini.



dr. Hesti Herlinawati



Poli Umum rate tertinggi (19,86%) — konsisten dengan perannya sebagai gerbang utama:
- Menangani semua keluhan umum
- Menerima pasien kronis rujukan balik dari spesialis
- Melakukan rujukan ketika butuh spesialis

Poli Gigi rate terendah (7,55%) — karakteristik rujukan gigi:
- Umumnya sekali tindakan (ekstraksi, penambalan, endodontik)
- Tindakan selesai → tidak perlu rujukan lanjutan
- Yang dirujuk: kasus yang butuh spesialis (bedah mulut, endodonsi)

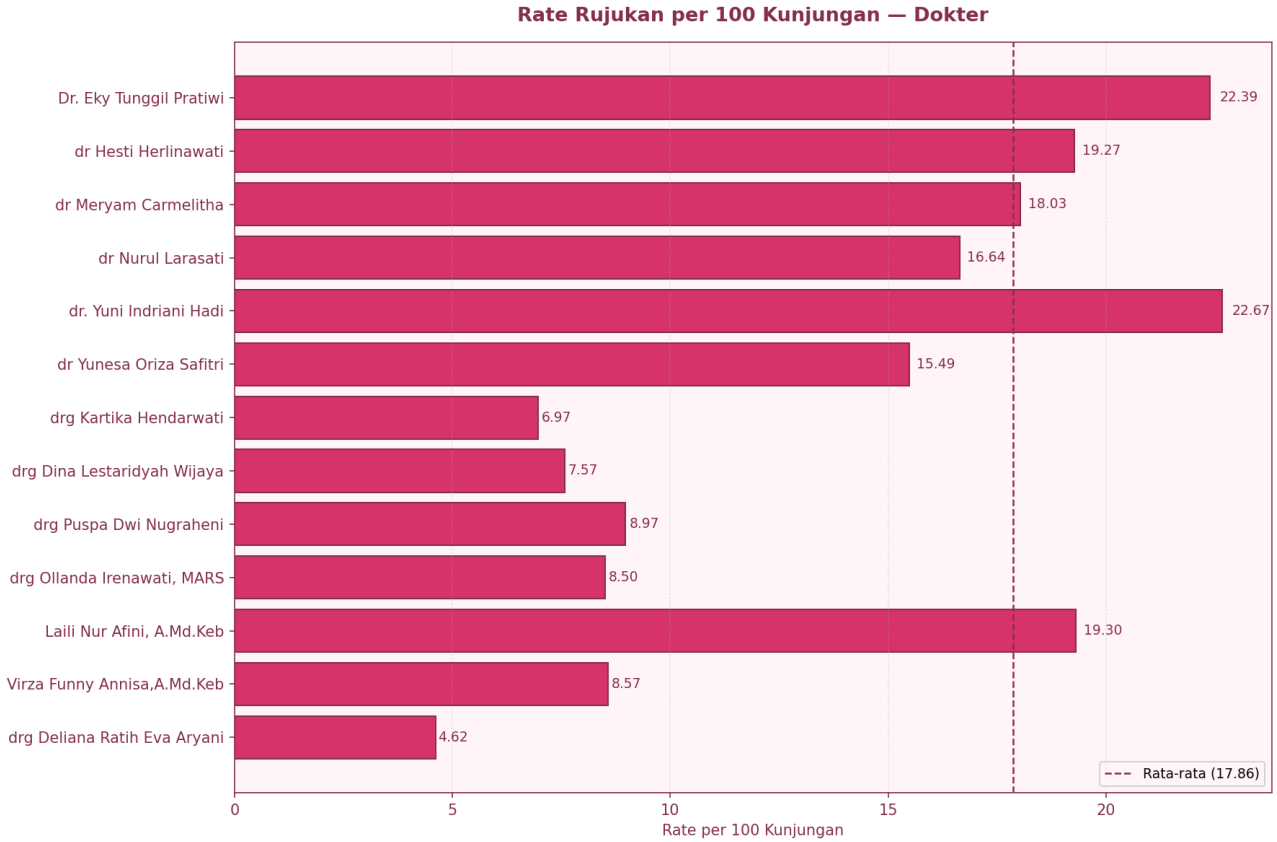
Poli KIA (12,75%) — di tengah:
- ANC normal → tidak dirujuk
- ANC risiko tinggi / butuh USG detail → dirujuk ke SpOG
- Kontrasepsi rumit → dirujuk

Poli KB rate terendah kedua (7,69%) — hampir semua KB bisa dikelola di FKTP. 1 rujukan dari 13 kunjungan (kasus khusus).

Implikasi Audit:
- Poli Umum adalah tempat audit utama — 1.014 dari 1.102 rujukan (92%) berasal dari sini
- Fokus: apakah 19,86% ini wajar, atau ada rujukan yang bisa dicegah?
- Poli Gigi & KB — sudah optimal, tidak perlu intervensi



dr. Hesti Herlinawati



Faktor 1 — Case mix berbeda:
- Dokter dengan pasien kronis lebih banyak → rate lebih tinggi
- Dokter gigi → rate rendah karena case mix-nya (tindakan sekali)
- Bidan → tergantung populasi KIA (ANC risiko tinggi vs normal)

Faktor 2 — Threshold klinis:
- Dokter A mungkin lebih konservatif (coba terapi dulu, rujuk kalau gagal)
- Dokter B mungkin lebih cepat merujuk (karena pertimbangan risiko, atau jam praktik terbatas)

Faktor 3 — Volume & pengalaman:
- Dokter dengan volume tinggi (Eky, 1.840 kunjungan) punya sampel besar — rate bisa stabil
- Dokter dengan volume rendah (Deliana, 65 kunjungan) — rate bisa fluktuatif

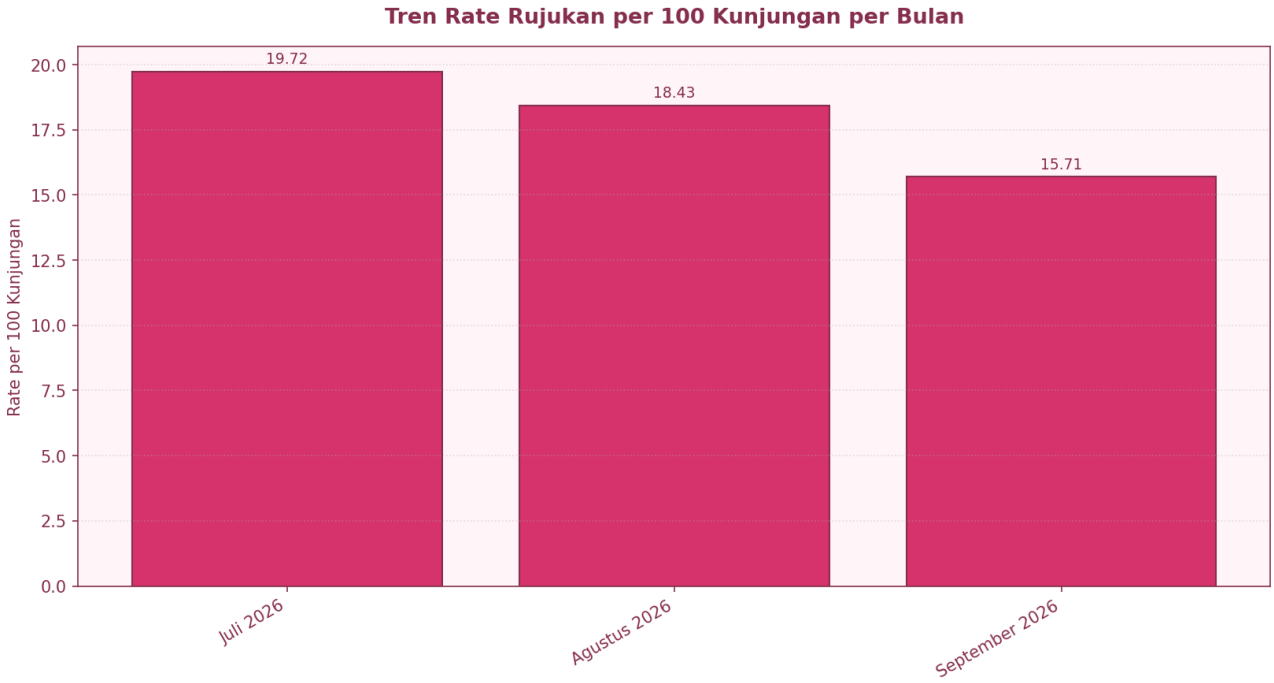
Analisis spesifik:
- dr. Yuni (22,67%) dan Dr. Eky (22,39%) — dua rate tertinggi. Perlu di-review: apakah keduanya menangani lebih banyak kasus kompleks, atau memang lebih cepat merujuk?
- Dokter gigi (4,62%–8,97%) — wajar, sesuai karakter tindakan gigi
- dr Yunesa (15,49%) — paling rendah di kelompok dokter umum, mungkin lebih banyak kasus ringan atau threshold lebih tinggi

Implikasi Audit:

- Standardisasi kriteria rujukan — perlu pedoman klinis yang jelas agar tidak ada perbedaan tak terjelaskan
- Peer review — dokter dengan rate ekstrem (±2 SD dari rata-rata) perlu di-review kasus per kasus
- Kalibrasi — pertemuan rutin untuk membahas kasus borderline



dr. Hesti Herlinawati



Temuan kunci: Di September, kunjungan naik 15% tapi rujukan justru turun 2%. Inilah yang membuat rate turun drastis.

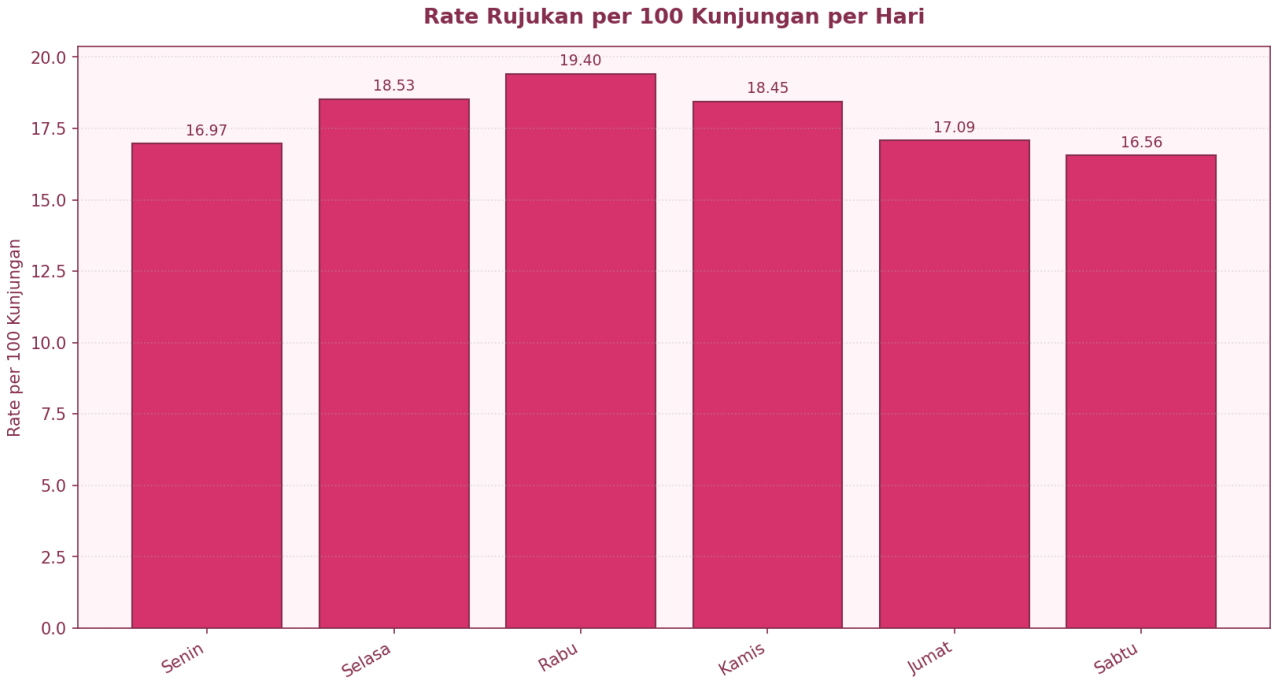
Penjelasan (dari Bagian E nanti): Kenaikan kunjungan September sepenuhnya didorong oleh lonjakan ISPA (J06.9, J06, J00). Karena ISPA hampir tidak pernah dirujuk (rate <0,1%), ini secara otomatis menurunkan rate rujukan agregat — meski kualitas rujukan tidak berubah.

Kesimpulan penting:
- Penurunan rate bukan (sepenuhnya) karena kualitas membaik — sebagian besar artifisial
- Kalau ingin mengukur kualitas rujukan yang sesungguhnya, perlu analisis case-mix adjusted atau fokus ke diagnosis kronis saja
- Yang tetap valid: jumlah rujukan absolut turun dari 394 → 351 (turun 11%) selama 3 bulan

Implikasi Audit:
- Jangan cepat puas dengan "rate turun" — perlu verifikasi apakah ini perbaikan nyata atau efek komposisi
- Lihat tren rujukan absolut lebih informatif daripada rate saja
- Fokus: apakah rujukan kronis (I11, E11, I25) juga turun?



dr. Hesti Herlinawati



1. Senin — kunjungan tertinggi, rate terendah
- Pasien baru/akut ringan banyak datang Senin (setelah akhir pekan)
- Kasus-kasus "weekend effect" — demam, batuk, diare yang muncul Sabtu-Minggu, baru berobat Senin
- Kasus ringan ini tidak dirujuk → menurunkan rate

2. Rabu — kunjungan moderat, rate tertinggi
- Jadwal dokter spesialis di RS tujuan — mungkin spesialis tertentu praktik Rabu, sehingga dokter FKTP sengaja merujuk pasien di hari itu
- Jadwal dokter FKTP — mungkin dokter dengan case-mix kronis praktik Rabu
- Ketersediaan penunjang di RS lebih baik hari Rabu (lab, radiologi)

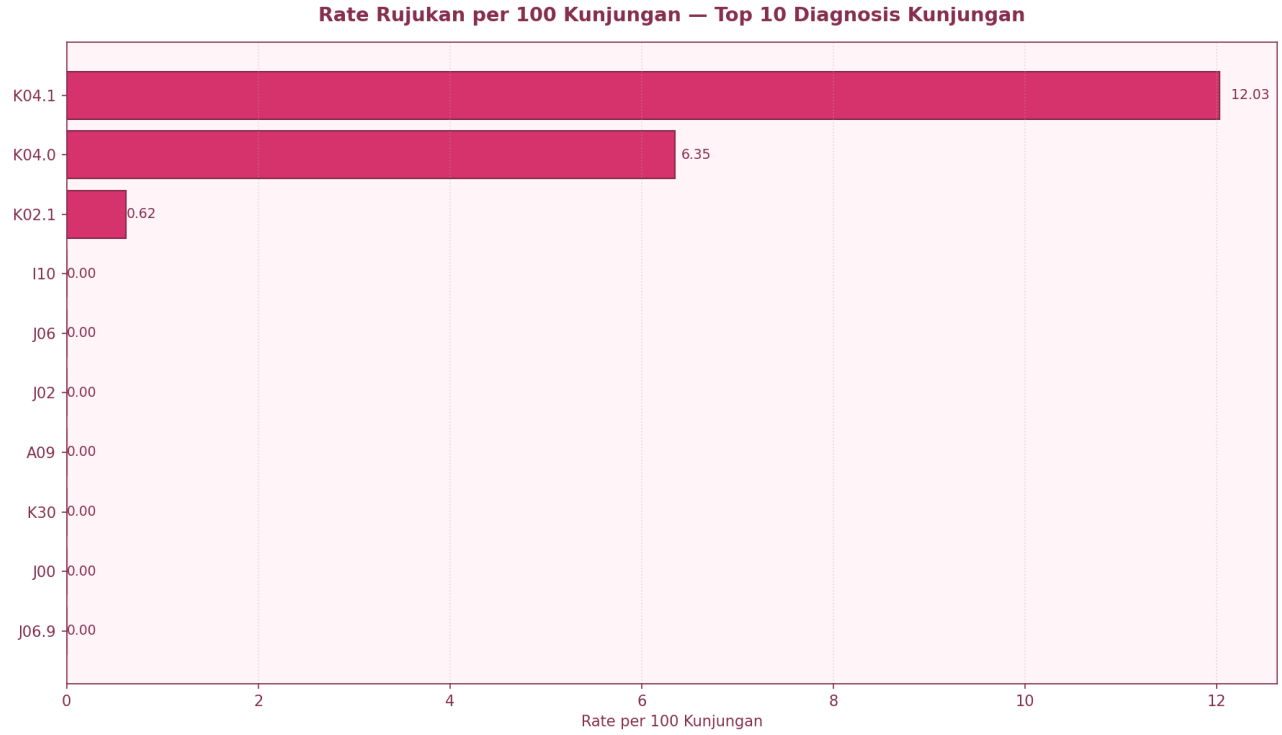
3. Sabtu — kunjungan moderat, rate terendah
- Sabtu klinik tetap buka (dari data ada Sabtu). Rate rendah karena:
- Pasien yang datang Sabtu mungkin kasus ringan (yang tidak bisa ke klinik hari kerja)
- Ketersediaan RS tujuan pada Sabtu terbatas → dokter FKTP menahan rujukan ke hari kerja
- Dokter spesialis banyak yang tidak praktik Sabtu

Pola harian ini punya implikasi operasional:
- Beban rujukan tidak merata — Rabu paling tinggi
- Perlu diselidiki: apakah ini karena case mix (pasien Rabu lebih kompleks) atau jadwal sistem (RS tujuan)?
- Peluang optimasi: kalau penyebabnya jadwal, bisa diatur redistribusi

Implikasi Audit:
- Audit internal perlu mempertimbangkan hari — dokter yang praktik Rabu mungkin punya rate lebih tinggi bukan karena perilaku, tapi karena jadwal
- Kemitraan RS — koordinasi jadwal spesialis dengan FKTP bisa meratakan beban rujukan
- Analisis heatmap (grafik 41 dan 42) akan mengungkap pola poli × hari dan spesialis × hari



dr. Hesti Herlinawati



Ini adalah rate rujukan dilihat dari diagnosis kunjungan. Menjawab: "Kalau pasien datang dengan diagnosis X, seberapa besar kemungkinan dirujuk?"

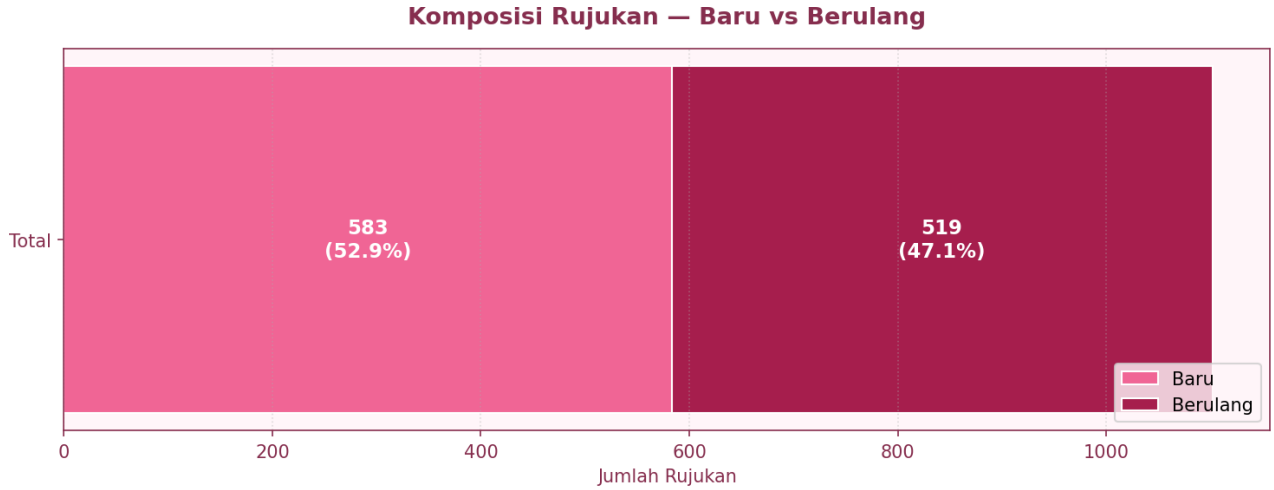
Pola ekstrem:
- 3 diagnosis dengan rate >0%: K04.1 (12,03%), K04.0 (6,35%), K02.1 (0,62%) — semuanya diagnosis gigi
- 7 diagnosis dengan rate 0%: I10, J06, J02, A09, K30, J00, J06.9 — semua penyakit akut/infeksi ringan & hipertensi esensial

Implikasi:
- K04.1 (nekrosis pulpa) — rate 12,03%, tertinggi. Wajar: nekrosis pulpa butuh perawatan saluran akar (PSA) yang tidak selalu tersedia di FKTP → dirujuk ke Gigi Endodonsi
- K04.0 (pulpitis) — rate 6,35%. Pulpitis awal bisa ditangani (penambalan), pulpitis lanjut butuh PSA → sebagian dirujuk
- K02.1 (karies dentin) — rate 0,62%. Karies bisa ditambal di FKTP → hampir tidak pernah dirujuk
- Semua diagnosis non-gigi rate 0% — menandakan FKTP sangat mampu menangani:
  - ISPA (J06, J06.9, J00, J02) → 1.590 kunjungan, 0 rujukan
  - Diare (A09) → 161 kunjungan, 0 rujukan
  - Dispepsia (K30) → 213 kunjungan, 0 rujukan
  - Hipertensi esensial (I10) → 302 kunjungan, 0 rujukan

Temuan penting:
- Hipertensi esensial (I10) → 0 rujukan dari 302 kunjungan. Artinya: FKTP sudah mengelola hipertensi tanpa komplikasi dengan sangat baik. Yang dirujuk adalah I11 (hipertensi dengan komplikasi) — masuk top 2 diagnosis rujukan (48 kasus).
- ISPA → 0 rujukan dari 1.590 kunjungan. Kekuatan FKTP yang harus dipertahankan.



dr. Hesti Herlinawati



Ini adalah rate rujukan dilihat dari jenis rujukan (baru vs berulang). Kedua baris memakai denominator yang sama (total kunjungan 6.169) supaya bisa dibandingkan.

Perbandingan:
- Baru: 583/6.169 = 9,45%
- Berulang: 519/6.169 = 8,41%
- Total: 1.102/6.169 = 17,86%

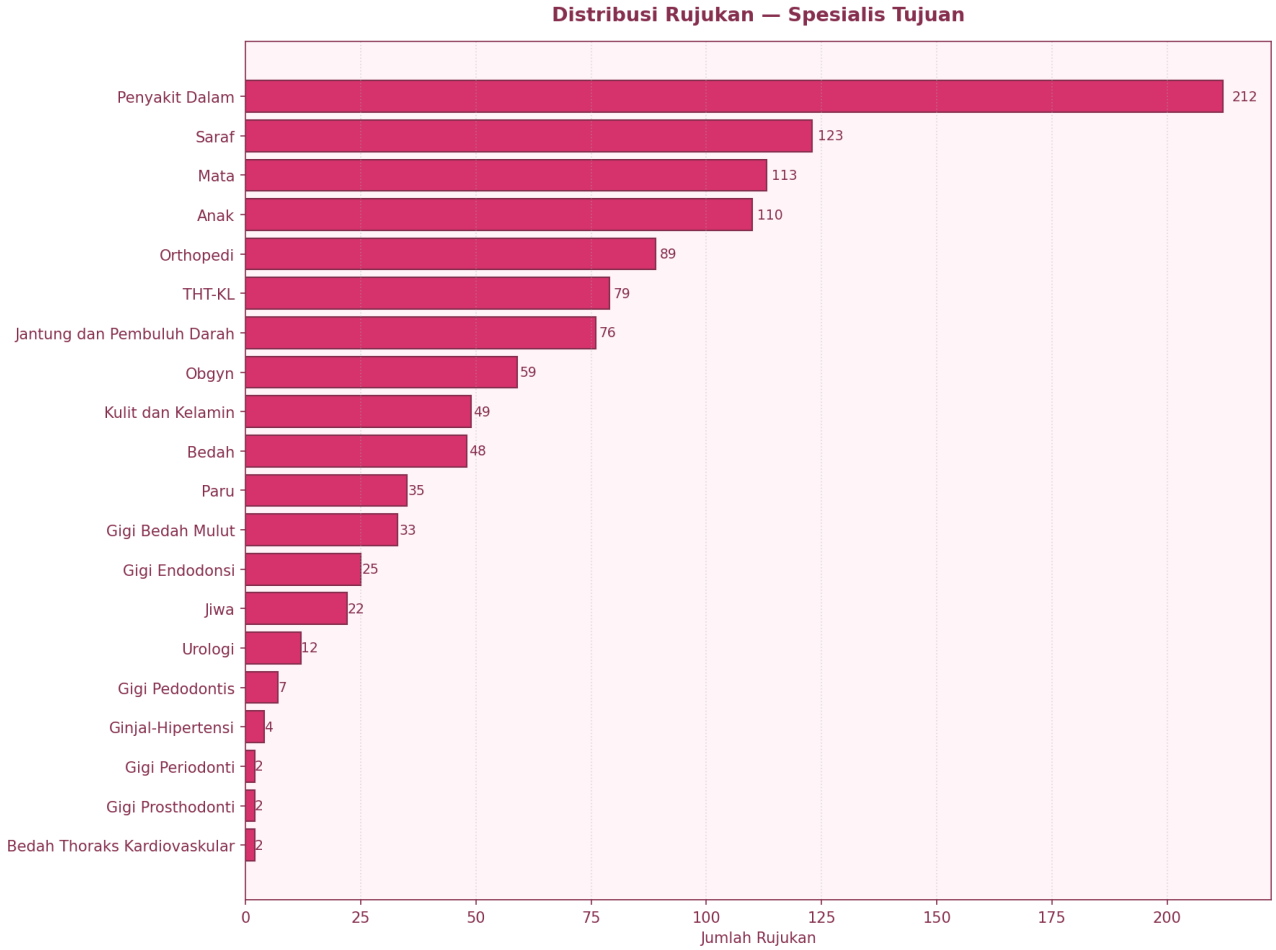
Artinya: Dari setiap 100 kunjungan, 9,45 menghasilkan rujukan baru dan 8,41 menghasilkan rujukan berulang. Hampir seimbang (52,9% : 47,1%).

Implikasi:
- Rujukan berulang 8,41% dari seluruh kunjungan — hampir setengah beban rujukan
- Kalau berhasil turunkan rate rujukan berulang dari 8,41% → 6%, akan hemat ~140 rujukan per periode
- Fokus optimasi: pasien kronis yang rutin dirujuk



dr. Hesti Herlinawati

D.3. Distribusi Rujukan



Karakteristik:

🥇 Penyakit Dalam (212, 19,2%)
Menangani semua penyakit kronis dewasa: DM, hipertensi, jantung, ginjal, hati
82,55% berulang — mayoritas pasien kontrol rutin
Diagnosis terkait: I11, E11.6, E11.8, I15, I25

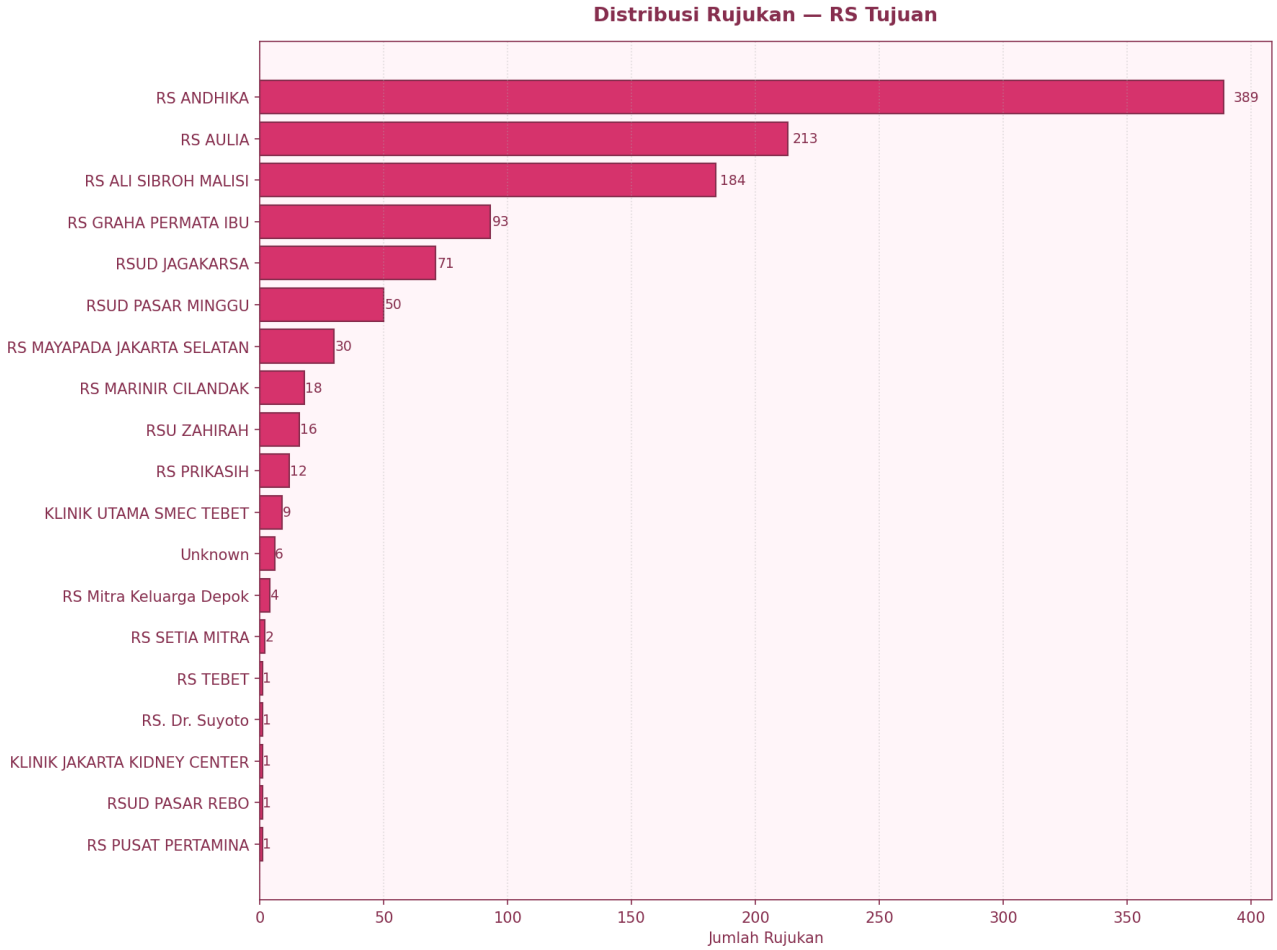
🥈 Saraf (123, 11,2%)
Stroke, neuropati DM, epilepsy, nyeri kronis, vertigo
58,54% berulang

🥉 Mata (113, 10,2%)
Didorong H54.2 (low vision) — diagnosis rujukan #1
16,81% berulang — mayoritas kasus baru (katarak, refraksi, low vision baru)

Implikasi Audit:
- Fokus optimasi di Penyakit Dalam, Saraf, Jantung, Paru
- Mata & THT — tidak perlu dioptimasi, rujukannya kasus baru yang butuh tindakan spesifik



dr. Hesti Herlinawati



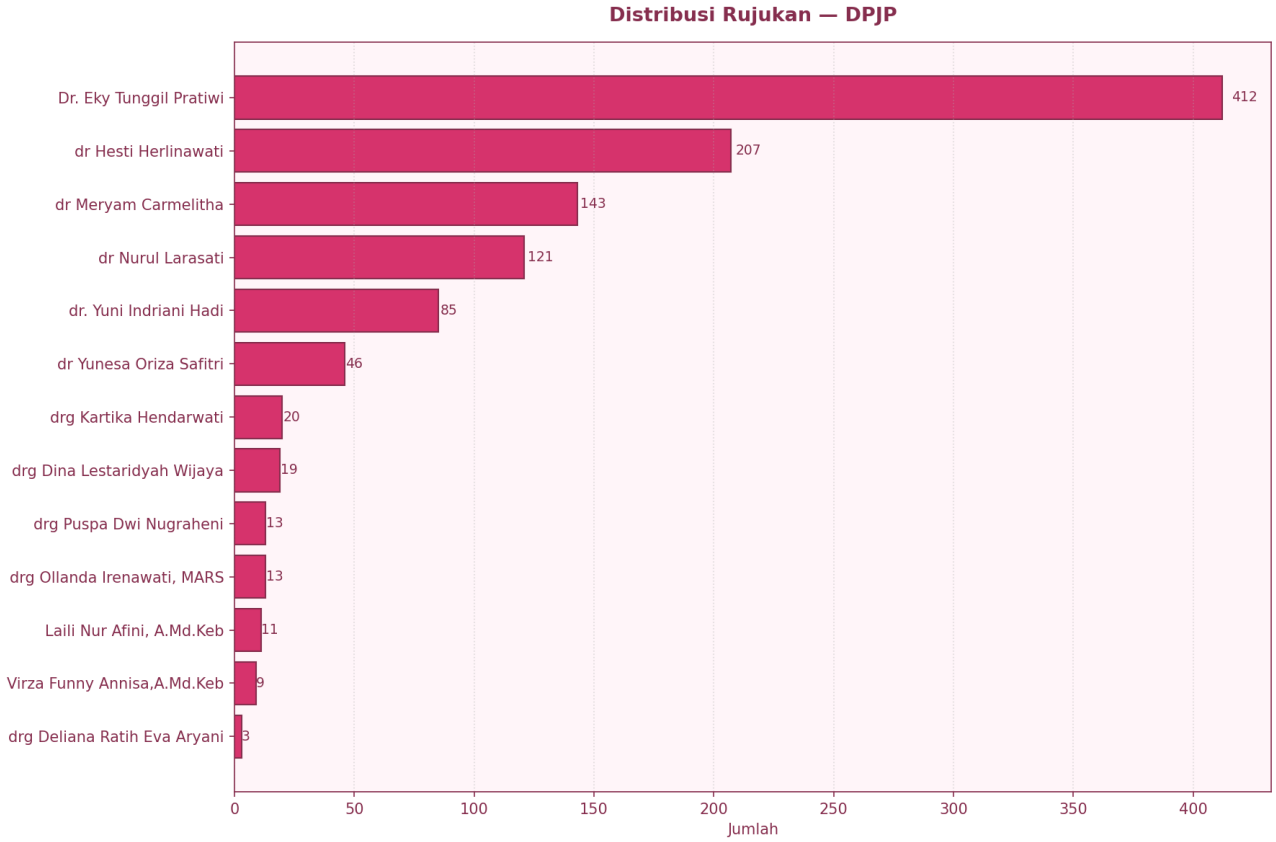
Konsentrasi tinggi: 3 RS teratas menampung 71,3% rujukan (786 dari 1.102).

Analisis 3 RS utama:
🥇 RS Andhika (389, 35,3%)
🥈 RS Aulia (213, 19,3%)
🥉 RS Ali Sibroh Malisi (184, 16,7%)

Implikasi Audit:
- Kemitraan strategis dengan 3 RS utama — jalur cepat, feedback rujukan
- RS Zahirah (81% berulang) — RS tujuan khusus kronis. Bisa diatur sistem rujukan kolektif/jadwal bersama
- RS Graha Permata Ibu (27% berulang) — mayoritas rujukan baru
- 6 rujukan "Unknown" — perlu perbaikan data input rujukan (khususnya non-BPJS)



dr. Hesti Herlinawati



Konsentrasi sangat tinggi: 5 dokter teratas menyumbang 87,8% rujukan (968 dari 1.102).

Kaitan volume kunjungan vs kontribusi rujukan:

Dokter	Kunjungan	Rujukan	Selisih
dr. Eky	29,83	37,39	+7,56
dr Hesti	17,41	18,78	+1,37
dr Meryam	12,85	12,98	+0,13
dr Nurul	11,78	10,98	-0,80
dr. Yuni	6,08	7,71	+1,63

Temuan:
- dr. Eky — over-represented (+7,56), merujuk lebih sering per kunjungan
- dr. Yuni — over-represented (+1,63), konsisten dengan rate 22,67% (tertinggi)
- dr Nurul — under-represented, lebih sedikit merujuk per kunjungan

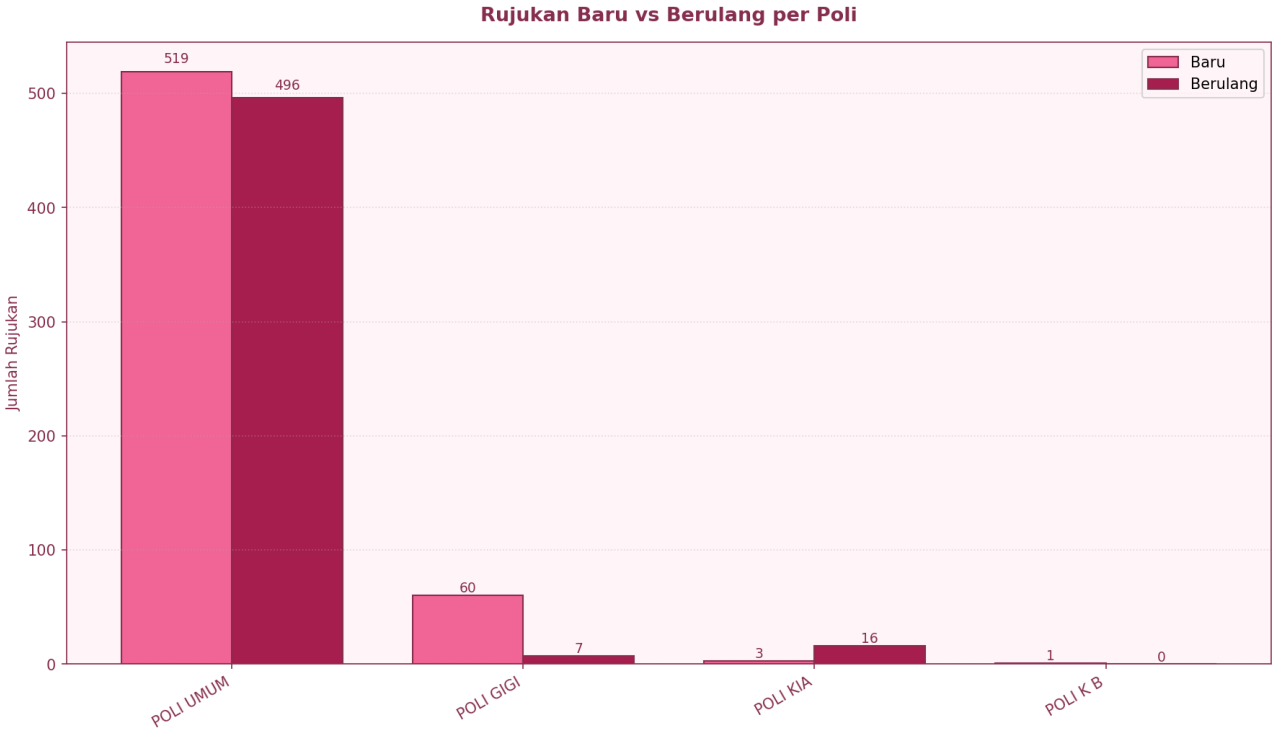
Dokter gigi & bidan:
- Total 15 dokter (gigi+bidan) = 75 rujukan (6,8%)
- Sesuai karakter layanan yang jarang merujuk

Implikasi Audit:
- Konsentrasi rujukan pada 5 dokter — bisa efisien atau berisiko
- dr. Eky dan dr. Yuni — perlu peer review
- Perbedaan % kunjungan vs % rujukan — indikator dokter "over-rujuk" atau "under-rujuk"



dr. Hesti Herlinawati

D.4. Rujukan Baru dan Berulang



1. Poli Umum — Seimbang (48,87%)
- 519 baru, 496 berulang — hampir 1:1
- Mencerminkan dualitas Poli Umum:
  - Separuh rujukan = kasus baru (penyakit akut, diagnosis pertama)
  - Separuh = pasien kronis yang kontrol rutin ke spesialis
- Ini area audit utama — 1.015 rujukan berasal dari Poli Umum

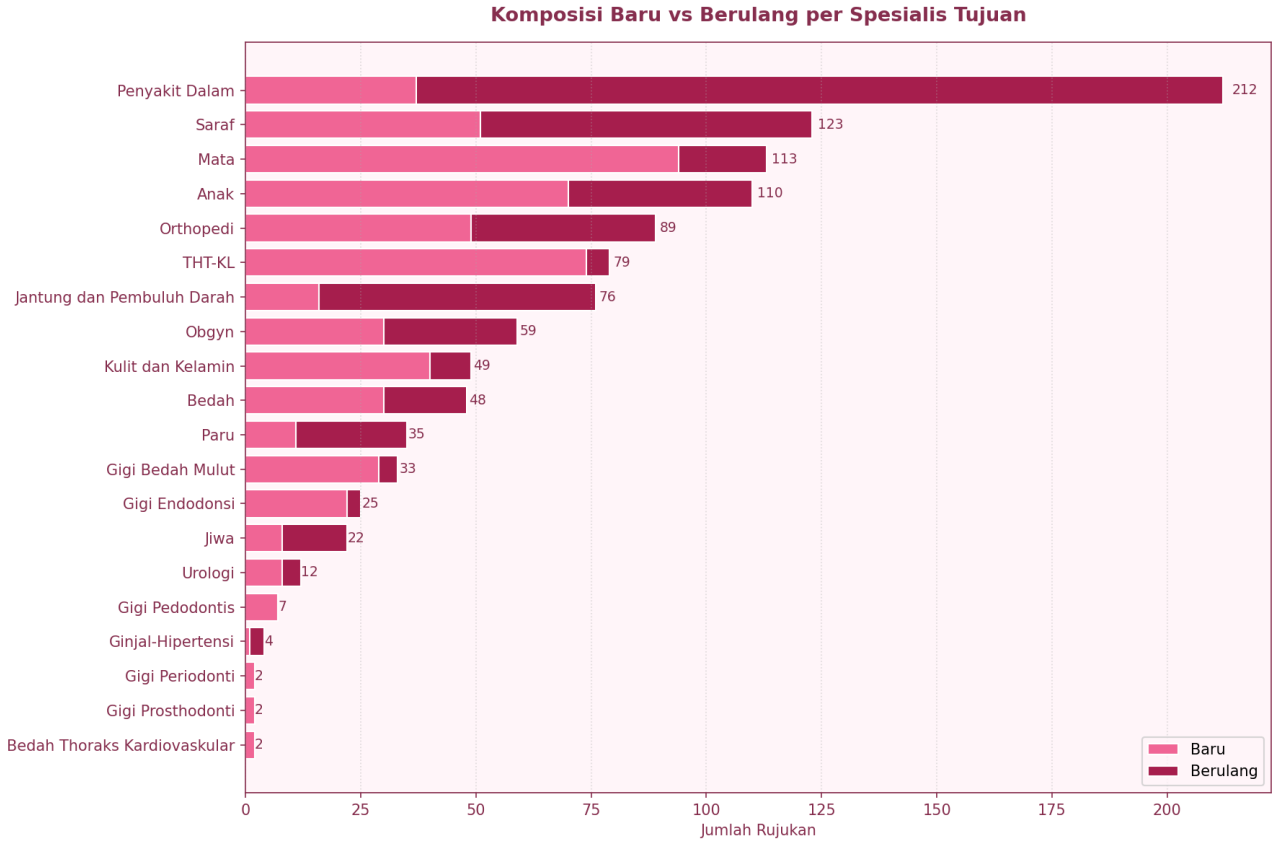
2. Poli KIA — Sangat Tinggi (84,21%)
- Hanya 3 baru, 16 berulang
- Hampir semua rujukan KIA adalah berulang
- Penyebab: ANC (Antenatal Care) rutin — ibu hamil dirujuk ke SpOG secara berkala (trimester 1, 2, 3) untuk USG, lab, konsultasi
- Wajar — ANC memang kunjungan berulang. Tidak perlu dioptimasi.

3. Poli Gigi — Sangat Rendah (10,45%)
- 60 baru, 7 berulang
- 90% rujukan gigi adalah kasus baru
- Karakter tindakan gigi: sekali tindakan selesai (ekstraksi, penambalan, PSA)
- Wajar — tidak perlu dioptimasi

Implikasi Audit:
- Poli Umum adalah tempat intervensi (1.015 dari 1.102 rujukan = 92%)
- Poli KIA & Gigi — pola wajar, tidak perlu diubah
- Target: Turunkan % berulang Poli Umum dari 48,87% → 40% dalam 6 bulan



dr. Hesti Herlinawati

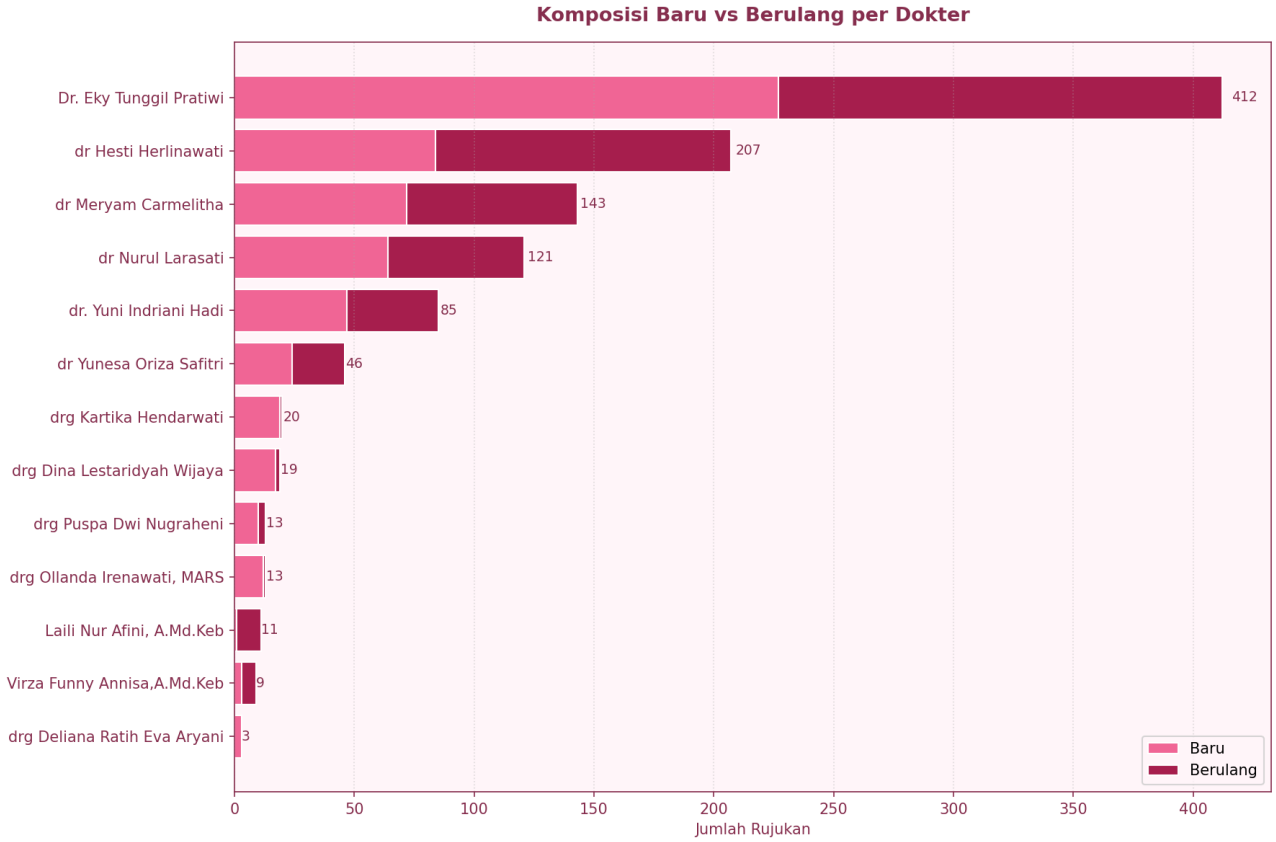


Keduanya volume besar (113 & 79 rujukan) tapi % berulang sangat rendah (16,81% & 6,33%). Mengapa?
- Mata: Rujukan didominasi H54.2 (low vision) — 57 kasus, mayoritas kasus baru yang baru terdeteksi. Juga katarak yang perlu operasi sekali.
- THT-KL: Rujukan untuk gangguan pendengaran, vertigo, sinusitis kronis — umumnya sekali konsultasi + terapi, tidak perlu balik.
- Kesimpulan: Spesialis akut/tindakan tidak perlu dioptimasi — rujukannya memang esensial.

Implikasi Audit:
- Fokus pada 6 spesialis kronis (PD, Jantung, Paru, Jiwa, Saraf, Ginjal)
- Penyakit Dalam = prioritas #1 (212 rujukan, 82,55% berulang)
- Jantung = prioritas #2 (76 rujukan, 78,95% berulang)
- Total beban dari 2 spesialis ini = 288 rujukan (26% dari total), dengan 235 berulang
- Kalau bisa dipangkas 30% dari 235 = ~70 rujukan berulang per periode



dr. Hesti Herlinawati

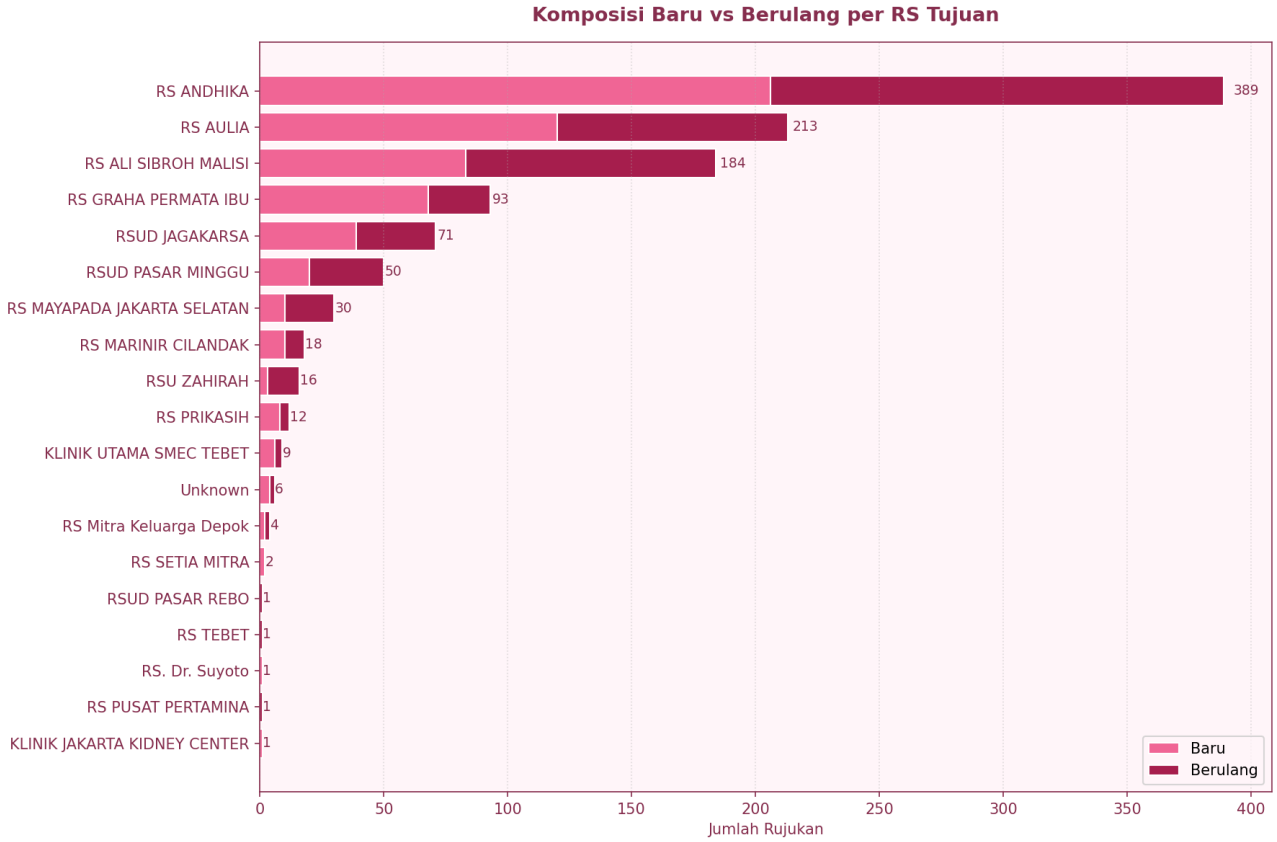


Interpretasi: Dokter dengan % berulang tinggi mungkin menangani lebih banyak pasien kronis — bukan berarti mereka "salah rujuk". Perlu analisis case mix per dokter untuk konfirmasi.
- dr Hesti (59,42%) — tertinggi di dokter umum. Dari 207 rujukan, 123 berulang. Perlu di-review: apakah case mix beliau memang banyak kronis, atau threshold rujuk beliau lebih rendah?
- dr. Eky (44,90%) — paling banyak rujukan (412), tapi % berulang sedang. Artinya: separuh lebih rujukan beliau adalah kasus baru. Volume tinggi tapi tidak "over-rujuk kronis".
- dr. Yuni (44,71%) — % berulang rendah, tapi rate tinggi (22,67%). Artinya: beliau banyak merujuk kasus baru.

Implikasi Audit:
- dr Hesti dan dr Meryam — % berulang tinggi, perlu di-review kasus per kasus
- Dr. Eky — volume besar tapi % berulang sedang, relatif seimbang
- Bidan — pola wajar (ANC)
- Perlu case mix per dokter untuk interpretasi yang benar



dr. Hesti Herlinawati

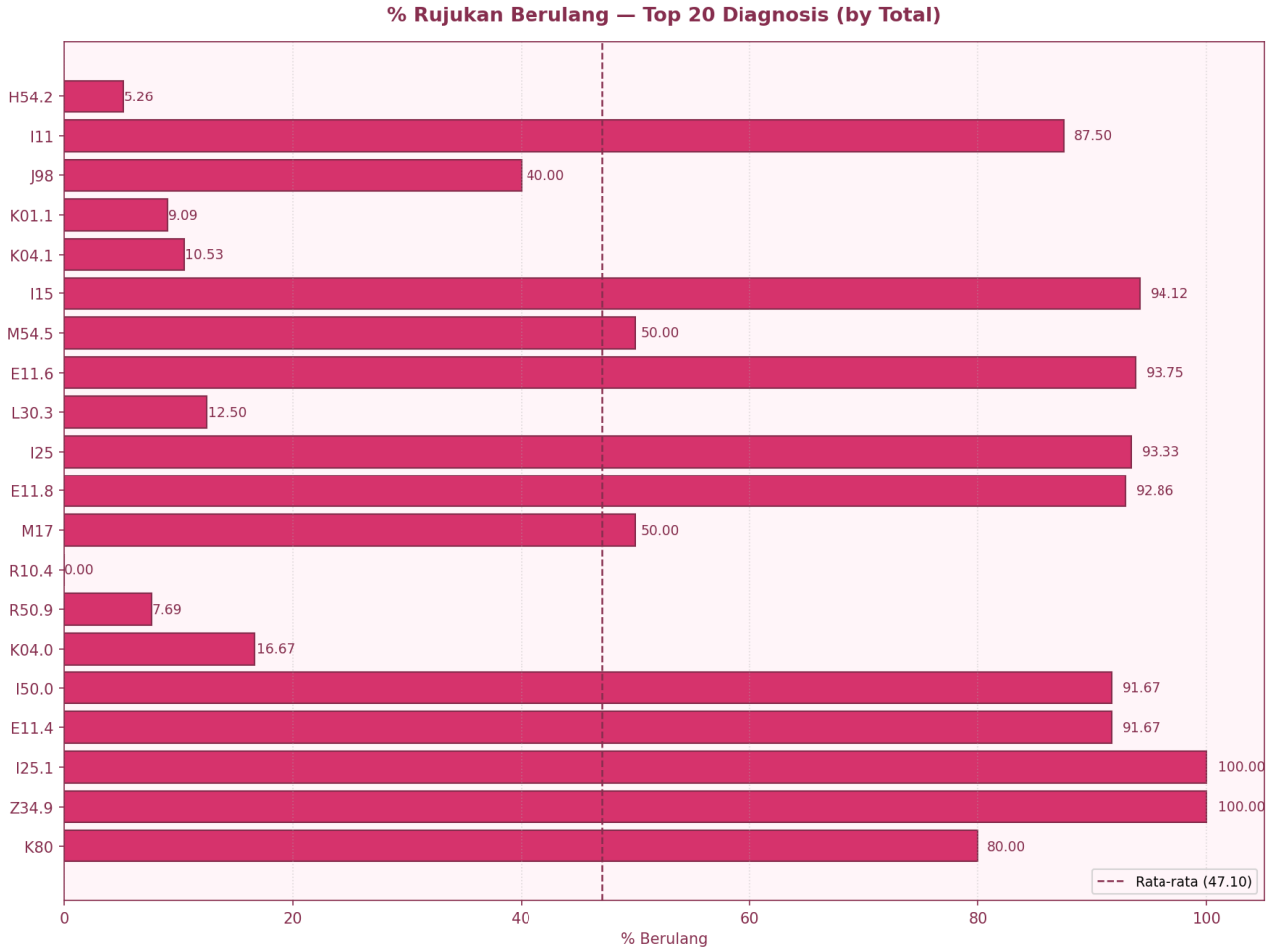


RSU Zahirah (81,25% berulang) — meski hanya 16 rujukan, pola ekstrem ini menarik. Kalau ini untuk pasien dialisis rutin (CKD stage 5), maka:
- Rujukan ini esensial (pasien harus dialisis rutin)
- Tidak bisa dioptimasi — pasien memang butuh RS
- Rekomendasi: buat sistem rujukan kolektif atau jadwal bersama untuk mengurangi beban administratif

Implikasi Audit:
- Kemitraan dengan 3 RS utama (Andhika, Aulia, Ali Sibroh) — fokus optimasi kronis
- RS Zahirah — RS rujukan kronis khusus. Perlu pendekatan berbeda (jadwal kolektif)
- RS Graha Permata Ibu — mayoritas kasus baru. Kemitraan untuk obgyn/anak
- 5 RS dengan 1 rujukan (Tebet, Pertamina, Pasar Rebo, Dr. Suyoto, Kidney Center) — analisis tidak bermakna, sampel terlalu kecil



dr. Hesti Herlinawati



Semua diagnosis kronis dengan n≥10 memiliki % berulang ≥90%:
- I25.1, I15, E11.6, I25, E11.8, I50.0, E11.4, N18.5 — semuanya jantung, DM, hipertensi, ginjal
- Artinya: begitu pasien didiagnosis kronis dan dirujuk, hampir pasti akan dirujuk lagi

Implikasi: Ini bukan "salah rujuk" — ini sifat alami penyakit kronis yang butuh kontrol rutin. Tapi:
- Pertanyaan audit: Apakah semua kontrol ini harus di spesialis? Atau bisa dibagi: kontrol rutin di FKTP, evaluasi berkala di spesialis?
- Model yang bisa dipertimbangkan: Shared care — pasien kontrol di FKTP 2×, di spesialis 1× per 3 bulan

Diagnosis akut dengan n≥6 semua memiliki % berulang 0%:
- R10.4, H93.1, L98, R07.4, H02.9 — nyeri, tinnitus, kelainan kulit, kelopak mata
- Artinya: rujukan untuk diagnosis ini selalu kasus baru
- Wajar — setelah ditangani, pasien tidak perlu balik lagi

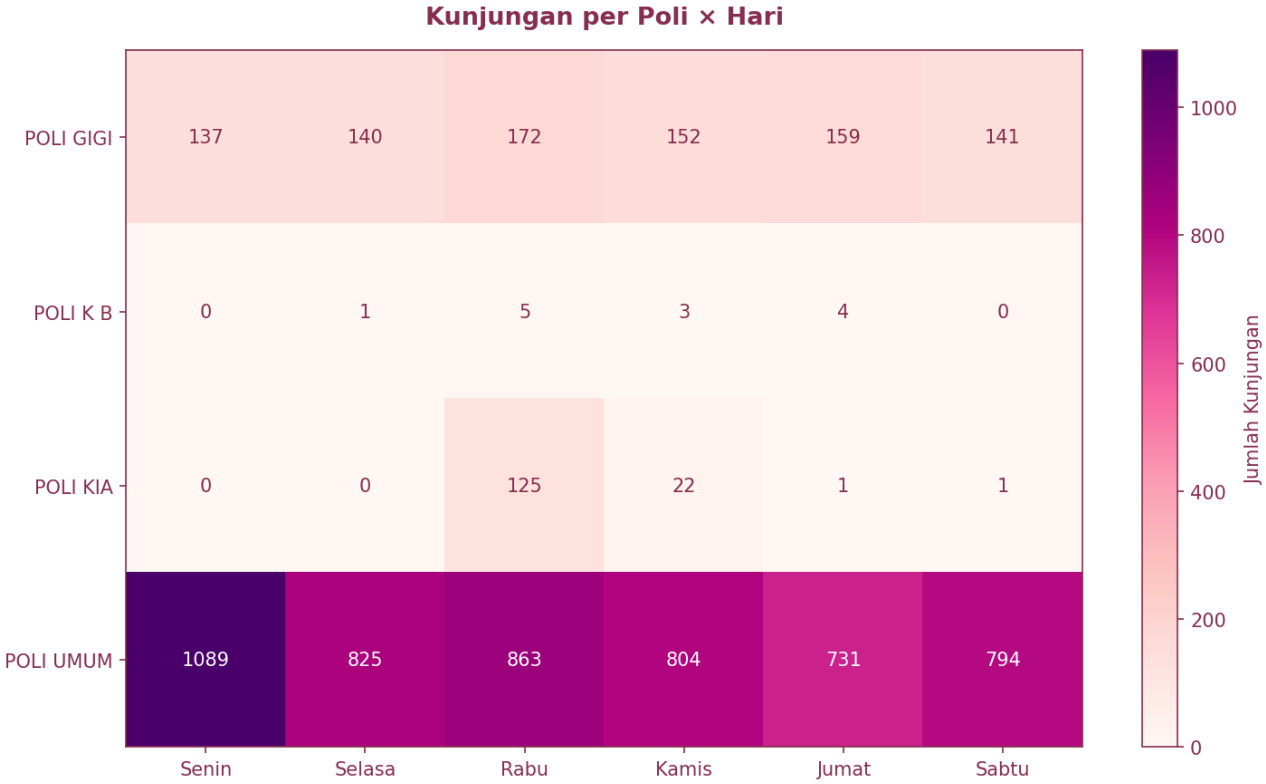
- Z34.9 (Kehamilan normal) — 100% berulang (10 dari 10). Ini ANC rutin — ibu hamil dirujuk 3-4× selama kehamilan. Wajar.
- K80 (Kolelitiasis) — 80% berulang. Menarik: batu empedu butuh tindakan bedah yang mungkin dijadwalkan beberapa kali konsultasi. Wajar.

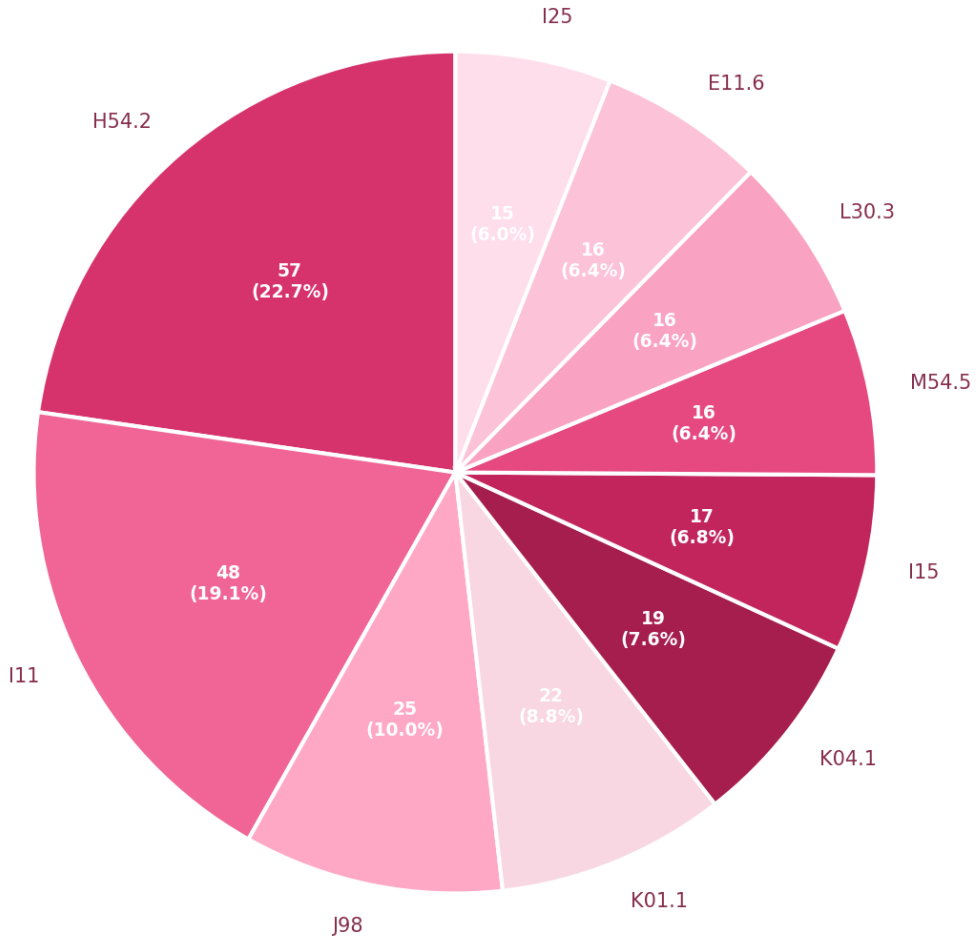
Implikasi Audit:
- Diagnosis kronis (I25, I15, E11.6, I50.0, N18.5) = beban utama rujukan berulang
- Fokus pada 4 kelompok: jantung (I25, I25.1, I50.0), hipertensi (I15), DM (E11.), ginjal (N18.5)
- Diagnosis akut tidak perlu perhatian — pola wajar



dr. Hesti Herlinawati

D.5. LAIN-LAIN







dr. Hesti Herlinawati



dr. Hesti Herlinawati

C. Colecting Data Klinik Mutiara Sehat Cinere

Untuk menjawab apa benar rujukan camad > kmsc
dan menganalisa penyebabnya

SEDANG PROSES COLECTING DATA PASIEN KMSC